

BAB

4

Pengeluaran

Pengeluaran ialah satu proses transformasi input kepada output. Perbelanjaan yang dibayar oleh sesebuah firma untuk penggunaan input dipanggil kos pengeluaran. Semakin tinggi kos, semakin rendah untung firma. Oleh itu, pengeluar perlu memilih kombinasi input yang paling cekap dalam pengeluarannya. Pengeluaran berkait rapat dengan produktiviti dan eksternaliti.

Kata Kunci:

- Firma
- Input
- Fungsi pengeluaran
- Kos pengeluaran
- Hasil
- Untung
- Produktiviti
- Eksternaliti
- Kos sosial
- Faedah sosial

Standard Kandungan:

- 4.1 Konsep Pengeluaran, Kos, dan Hasil
- 4.2 Produktiviti dan Eksternaliti

4.1 Konsep Pengeluaran, Kos, dan Hasil

- Apa maksud pengeluaran?
- Apakah fungsi pengeluaran jangka pendek?
- Apakah perbelanjaan yang ditanggung oleh pengeluar dalam mengeluarkan barang dan perkhidmatan?
- Bagaimana jumlah hasil dan untung firma dapat dikira?
- Bagaimana menentukan sebuah firma mencapai tahap pengeluaran yang paling cekap?
- Bagaimana pengeluaran firma mewujudkan eksternaliti?

SEPINTAS LALU

Banyak Perusahaan Kecil dan Sederhana Berjaya dalam Perusahaan Kraf Tangan

Syarikat Auf Enterprise, sebuah kilang mengeluarkan produk rotan telah ditubuhkan oleh Encik Abu Halim pada tahun 1990. Kilang ini pada mulanya beroperasi di sebuah bengkel kecil di belakang rumah kediaman sendiri dengan mengeluarkan secara kecil-kecilan produk yang berasaskan rotan. Setelah produk mendapat sambutan di pasaran barulah perniagaan ini dibesarkan lagi dengan membeli peralatan dan bangunan kilang. Dalam memenuhi permintaan dan kos pengeluaran yang semakin meningkat, Encik Abu Halim telah mencari inisiatif dalam menangani masalah tersebut dengan menyertai pameran jualan kraf untuk mempromosikan produk rotannya. Ramai orang menganggap perusahaan kraf tangan tidak mendatangkan keuntungan yang banyak sebab permintaan produk kraf tradisional semakin menurun. Namun mengikut Encik Abu Halim, kalau pandai memilih bahan mentah pada kos yang rendah, mempelbagaikan reka ciptanya, serta mencari pasaran yang lebih luas, mendapat keuntungan yang tinggi daripada perusahaan ini bukan mustahil.



Pengeluaran melibatkan input dan kos. Input terdiri daripada input berubah dan input tetap. Bayaran terhadap input adalah kos yang terlibat dalam pengeluaran. Setiap pengusaha akan cuba mencari kombinasi input yang paling cekap supaya kos pengeluaran dapat diminimumkan dan untung maksimum dapat dicapai.

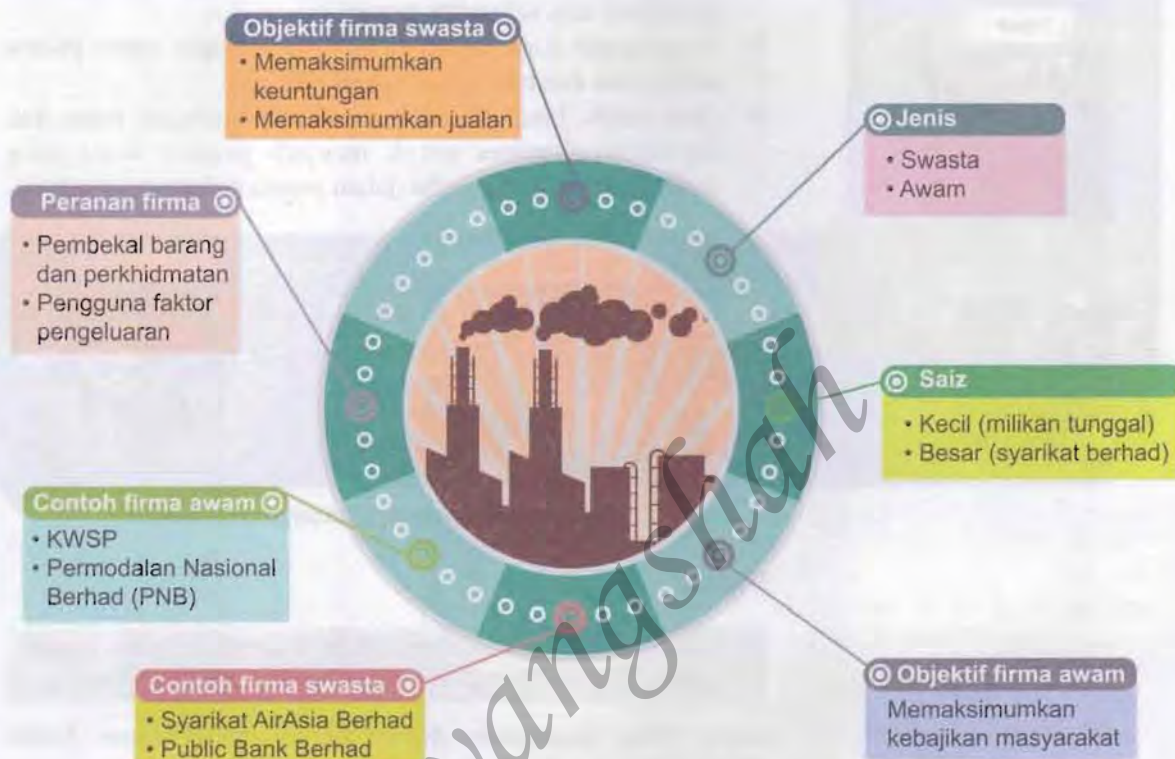
Abad ke-21

4.1.1 Pengeluaran

Di dalam Bab 2, kita telah mempelajari penawaran barang dilakukan oleh firma. Dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana firma menggunakan input atau faktor pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan.

Firma

Firma ialah unit ekonomi yang produktif sama ada organisasi atau unit pengeluaran yang merancang dan menggabungkan faktor pengeluaran yang terhad untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan.



Rajah 4.1 Konsep firma

- Firma terdiri daripada pelbagai saiz dan bentuk, contohnya milikan tunggal, perkongsian atau syarikat berhad.
- Firma merangkumi semua firma swasta dan firma awam.
- Objektif firma swasta ialah mencapai keuntungan yang maksimum dan memaksimumkan jualan. Objektif firma awam ialah memaksimumkan kebajikan masyarakat dan taraf hidup rakyat.
- Firma berperanan mengeluarkan dan membekalkan barang dan perkhidmatan kepada isi rumah lalu memperoleh pendapatan.
- Firma meminta faktor pengeluaran daripada isi rumah.

Lensa Ekonomi



Gabungan semua firma yang mengeluarkan keluaran yang sama atau hampir sama akan membentuk industri. Contohnya industri kereta terdiri daripada semua firma kereta yang terdapat di negara ini seperti Proton, Perodua, dan DRB-HICOM.

Pengeluaran

Pengeluaran ialah suatu proses yang menggabungkan faktor pengeluaran seperti buruh, tanah, modal, dan usahawan untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan.

- Pengeluaran barang dan perkhidmatan bertujuan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna.
- Pengeluaran juga dapat ditakrifkan sebagai suatu proses **mengubah bentuk input kepada output**.
- Contohnya, batang pokok dijadikan kepingan kayu dan kemudian diproses untuk menjadi perabot kayu yang melibatkan tambahan nilai dalam proses pengeluaran output.

Input



Transformasi

Output



Rajah 4.2 Proses pengeluaran perabot kayu

Input

Input ialah faktor pengeluaran yang digunakan dalam proses pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan.

Input yang digunakan dalam proses pengeluaran boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:

Input tetap

- Input yang kuantitinya tetap pada sebarang tingkat output.
- Ini bermaksud apabila tingkat output meningkat atau menurun, kuantiti input tetap yang digunakan adalah tetap.
- Pada tingkat output sifar, masih wujud input tetap.
- Input tetap hanya berlaku dalam jangka masa pendek.
- Contoh: mesin dan loji, bangunan kilang, dan tanah.

Input berubah

- Input yang kuantitinya berubah mengikut tingkat output.
- Apabila tingkat output bertambah, kuantiti input berubah yang digunakan akan bertambah dan sebaliknya.
- Pada tingkat output sifar, tidak wujud input berubah.
- Input berubah wujud dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang.
- Contoh: bahan mentah dan buruh.



Kombinasi antara input tetap dan input berubah dalam proses pengeluaran dapat ditunjukkan dalam Jadual 4.1 yang berikut:

Jadual 4.1 Penggunaan input tetap dan input berubah dalam pengeluaran pakaian

Output Pakaian (helai)	Input tetap Mesin jahit (unit)	Input berubah Buruh (orang)
0	6	0
500	6	6
1 000	6	10
2 500	6	16

- Berdasarkan Jadual 4.1, input tetap yang digunakan dalam pengeluaran pakaian ialah mesin jahit manakala input berubah ialah buruh.
- Didapati pada tingkat output sifar, input tetap wujud, iaitu 6 unit mesin tetapi tiada input berubah (buruh) digunakan.
- Apabila tingkat output pakaian meningkat kepada 500 helai, kuantiti input tetap masih tidak berubah tetapi input berubah telah meningkat menjadi 6 orang buruh.
- Apabila tingkat output pakaian terus meningkat kepada 1 000 helai dan 2 500 helai, kuantiti input tetap masih tidak berubah tetapi input berubah telah meningkat menjadi 10 orang buruh dan 16 orang buruh.
- Kesimpulannya, apabila tingkat output, iaitu pakaian semakin meningkat, kuantiti input tetap (mesin jahit) yang digunakan tidak berubah. Sebaliknya, kuantiti input berubah akan meningkat mengikut pertambahan dalam tingkat output.

Output

Output ialah barang atau perkhidmatan yang dihasilkan dalam proses pengeluaran.

- Output juga dikenal sebagai **keluaran**. Output boleh terdiri daripada barang perantaraan atau barang akhir.
- Barang perantaraan** adalah barang yang akan digunakan dalam proses pengeluaran seterusnya. Contohnya tepung yang dihasilkan oleh sebuah firma digunakan oleh kilang biskut untuk membuat biskut.
- Barang akhir** ialah barang siap yang boleh digunakan terus oleh pengguna untuk mencapai kepuasannya. Misalnya dalam contoh di atas, biskut adalah barang akhir.

JOM CUBA Jawab!



Jangka Masa Pengeluaran

- Jangka masa pengeluaran dalam konteks ekonomi bukan berdasarkan kepada bilangan tahun tertentu, tetapi merujuk kepada keupayaan sesebuah firma mengubah kuantiti input tetap dalam proses pengeluaran.
- Jangka masa pengeluaran boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu jangka masa pendek dan jangka masa panjang.

Jangka masa pendek pengeluaran merujuk kepada suatu tempoh apabila wujud sekurang-kurangnya satu input tetap dalam proses pengeluaran.

- Dalam jangka pendek, firma **tidak dapat** menyesuaikan tingkat pengeluaran atau mengubah kapasiti pengeluaran mengikut kehendak pasaran.
- Tingkat output hanya dapat diubah dengan mengubah kuantiti **input berubah**.
- Contohnya, bilangan buruh boleh ditambah untuk meningkatkan pengeluaran pakaian dengan sejumlah bilangan mesin jahit pakaian yang sama.

Jangka masa panjang pengeluaran merujuk kepada suatu tempoh apabila semua input yang digunakan dalam proses pengeluaran adalah input berubah.

- Firma **dapat** mengubah tingkat output dan keupayaan pengeluaran dengan mengubah **semua input** yang digunakan seperti mesin, bangunan kilang, tanah, dan saiz loji.
- Firma dapat menambah modal, meningkatkan skala pengeluaran, dan tingkat teknologi untuk meningkatkan produktiviti.

JOM CUBA Jawab!

- Nyatakan tiga perbezaan antara input tetap dengan input berubah.
- Nyatakan dua perbezaan antara jangka masa pendek dengan jangka masa panjang dalam pengeluaran.

AKTIVITI

4.1.1

Berikut adalah input-input yang digunakan dalam pengeluaran perabot.

Mesin gergaji piring	Buruh pengeluaran	Kuasa elektrik	Akauntan
Bangunan kilang	Tapak kilang	Kerani	Kayu
Papan	Lori	Pengurus pentadbiran	Cat

Kategorikan input kepada

(a) input tetap

(b) input berubah

FOKUS

- Firma merancang dan menggabungkan input untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan.
- Proses mengubah bentuk input kepada output dikenal sebagai pengeluaran.
- Input ialah faktor pengeluaran yang digunakan dalam proses pengeluaran. Input terdiri daripada input tetap dan input berubah.
- Jangka masa pengeluaran merujuk kepada keupayaan sesebuah firma mengubah kuantiti input tetap dalam proses pengeluaran.



4.1.2 Fungsi Pengeluaran Jangka Pendek

Fungsi pengeluaran adalah hubungan antara jumlah input dengan output.

Fungsi pengeluaran menjelaskan jumlah input yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah kuantiti output pada suatu tingkat teknologi tertentu. Melalui fungsi pengeluaran, pengeluar dapat mengenal pasti kombinasi faktor pengeluaran yang paling cekap untuk mengeluarkan suatu tingkat output tertentu.

Fungsi pengeluaran jangka pendek menunjukkan hubungan antara input berubah dengan output pada suatu tingkat input tetap yang diberikan.

Dalam jangka pendek, jumlah tingkat output yang dapat dihasilkan oleh firma akan meningkat, mencapai tingkat maksimum dan kemudiannya menurun apabila semakin banyak input berubah ditambah ke atas input tetap yang sedia ada.

Fungsi pengeluaran jangka pendek dapat ditulis seperti berikut:

$$Q = f(\bar{K}, L)$$

dengan Q = Output

$\bar{K}$ = Input tetap (mesin)

L = Input berubah (buruh)

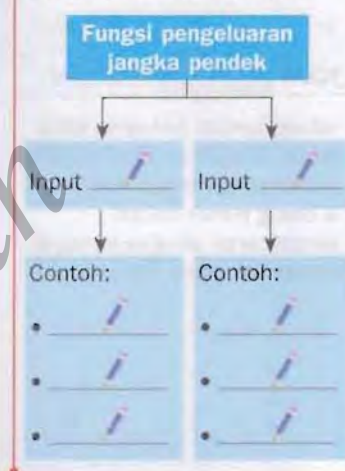
Fungsi pengeluaran jangka pendek dapat diterangkan melalui kegiatan pengeluaran baju sukan seperti Jadual 4.2.

Jadual 4.2 Jumlah keluaran, keluaran purata, dan keluaran marginal

(1) Input tetap ($\bar{K}$) Mesin (unit)	(2) Input berubah (L) Buruh (orang)	(3) Jumlah keluaran (TP) (helai)	(4) = (3) / (2) Keluaran purata (AP) (helai)	(5) = $\Delta(3) / \Delta(2)$ Keluaran marginal (MP) (helai)
2	0	0	0	—
2	1	4	4	4
2	2	10	5	6
2	3	24	8	14
2	4	36	9	12
2	5	40	8	4
2	6	42	7	2
2	7	42	6	0
2	8	40	5	-2
2	9	36	4	-4

JOM CUBA Jawab!

Lengkapkan rajah berikut:



Beberapa andaian perlu dibuat sebelum menjelaskan fungsi pengeluaran jangka pendek.

- (i) Terdapat hanya dua input digunakan dalam kegiatan pembuatan baju sukan, iaitu buruh sebagai input berubah dan mesin sebagai input tetap.
- (ii) Buruh yang digunakan mempunyai tingkat kemahiran yang sama cekap.
- (iii) Tingkat teknologi adalah tetap.

Jumlah Keluaran (TP)

Jumlah keluaran merujuk kepada jumlah output yang dapat dihasilkan oleh sejumlah input yang dimiliki oleh firma.

Secara rumus, jumlah keluaran dapat ditunjukkan seperti yang berikut:

$$\text{Jumlah keluaran (TP)} = \text{Keluaran purata (AP)} \times \text{Input berubah (L)}$$

Berdasarkan Jadual 4.2, kolom 3 menunjukkan jumlah keluaran firma apabila input berubah ditambah unit demi unit ke atas input tetap yang sedia ada.

Hubungan antara jumlah keluaran dengan kuantiti buruh yang digunakan adalah seperti berikut:

- Apabila tiada buruh digabungkan dengan mesin, tiada baju sukan dihasilkan.
- Apabila seorang buruh dikombinasikan dengan mesin, 4 helai baju sukan dihasilkan dan seterusnya apabila bilangan input berubah bertambah daripada seorang buruh kepada 7 orang buruh, jumlah keluaran akan bertambah daripada 4 helai kepada 42 helai. Ini bermakna jumlah keluaran semakin bertambah apabila bilangan buruh bertambah.
- Jumlah keluaran mencapai nilai maksimumnya pada buruh yang ke-7, iaitu sebanyak 42 helai. Pertambahan input berubah yang seterusnya, iaitu selepas buruh yang ke-7 menyebabkan jumlah keluaran menurun, iaitu menjadi 40 helai dan 36 helai pada buruh yang ke-8 dan ke-9.
- Kesimpulannya, jumlah keluaran meningkat, mencapai nilai maksimumnya, dan kemudian menurun.

JOM CUBA Jawab!

Hitung jumlah keluaran yang dapat dihasilkan oleh Syarikat Suiwa yang menggunakan 4 orang buruh dalam pengeluaran dengan keluaran purata sebanyak 12 unit.

Keluaran Purata (AP)

Keluaran purata merujuk kepada jumlah kuantiti keluaran yang dapat dihasilkan oleh seunit input berubah.

- Secara rumus, keluaran purata dapat ditunjukkan seperti yang berikut:

$$\text{Keluaran purata (AP)} = \frac{\text{Jumlah keluaran (TP)}}{\text{Input berubah (L)}}$$

Berdasarkan Jadual 4.2, kolom 4 menunjukkan keluaran purata.

Hubungan antara keluaran purata dengan kuantiti buruh yang digunakan adalah seperti berikut:

- Apabila bilangan input berubah bertambah daripada seorang buruh kepada 4 orang buruh, keluaran purata akan bertambah daripada 4 helai kepada nilai maksimumnya, iaitu 9 helai.
- Selepas buruh ke-4, keluaran purata menurun. Keluaran purata tidak akan bernilai sifar selagi jumlah keluaran adalah positif.
- Kesimpulannya, keluaran purata meningkat, mencapai nilai maksimumnya, dan kemudian menurun.

Keluaran Marginal (MP)

Keluaran marginal merujuk kepada perubahan dalam jumlah keluaran kesan daripada perubahan dalam penggunaan satu unit input berubah.

- Secara rumus, keluaran marginal dapat ditulis seperti yang berikut:

$$\text{Keluaran marginal (MP)} = \frac{\text{Perubahan dalam jumlah keluaran } (\Delta TP)}{\text{Perubahan dalam input berubah } (\Delta L)}$$

Berdasarkan Jadual 4.2, keluaran marginal ditunjukkan oleh kolom 5.

Hubungan antara keluaran marginal dengan kuantiti buruh yang digunakan adalah seperti berikut:

- Apabila bilangan input berubah bertambah daripada seorang buruh kepada 3 orang buruh, keluaran marginal akan bertambah daripada 4 helai kepada nilai maksimumnya, iaitu 14 helai.
- Keluaran marginal menurun daripada 14 helai menjadi sifar apabila bilangan buruh ditambah daripada 3 orang kepada 7 orang.
- Keluaran marginal bernilai negatif pada buruh yang ke-8 dan ke-9 apabila jumlah keluaran mulai menurun.

JOM CUBA Jawab!

Hitung keluaran purata bagi 3 orang buruh yang menghasilkan jumlah keluaran sebanyak 150 unit.

JOM CUBA Jawab!

Buruh (orang)	Jumlah keluaran (unit)
8	60
10	70

Berdasarkan jadual di atas, hitung keluaran marginal pada buruh ke-10.



AKTIVITI

4.1.2

1. Jadual di bawah menunjukkan input tetap, input berubah, dan keluaran marginal sebuah firma.

Input tetap Tanah (hektar)	Input berubah Buruh (orang)	Keluaran marginal (unit)
1	1	20
1	2	42
1	3	66
1	4	92

Hitung jumlah keluaran firma yang menggunakan empat orang buruh.

2. Maklumat berikut berkaitan dengan pengeluaran sebuah firma dalam jangka pendek.

Jumlah keluaran	: 1 000 unit
Keluaran purata	: 20 unit
Keluaran marginal untuk input ke-50	: 30 unit

Hitung:

- Bilangan input berubah yang digunakan.
 - Jumlah keluaran apabila 49 unit input berubah digunakan.
3. Jadual berikut menunjukkan fungsi pengeluaran bagi kegiatan pengeluaran jagung.

Tanah (hektar)	Buruh (orang)	Jumlah keluaran (kg)	Keluaran purata (kg)	Keluaran marginal (kg)
2	0	0		
2	1	6		
2	2	14		
2	3	25		
2	4	35		
2	5	42		
2	6	42		
2	7	39		

- Hitung nilai keluaran purata dan keluaran marginal.
- Jelaskan hubungan antara buruh dengan keluaran purata dan keluaran marginal.

FOKUS

- Fungsi pengeluaran jangka pendek menunjukkan hubungan antara input berubah dengan output pada suatu tingkat input tetap yang diberikan.
- Jumlah keluaran ialah jumlah output yang dapat dihasilkan oleh firma dalam suatu jangka masa tertentu.
- Keluaran purata ialah keluaran per unit input berubah. Juga dikenal sebagai daya pengeluaran seorang buruh.
- Keluaran marginal ialah perubahan jumlah keluaran akibat perubahan seunit input berubah.



4.1.3 Kos Pengeluaran

Firma perlu membayar apabila menggunakan input dalam pengeluarannya. Contohnya firma perlu membayar kos bahan mentah, upah pekerja, sewa tanah, bil air dan elektrik, serta faedah pinjaman bank. Semua perbelanjaan ini merupakan kos kepada firma. Kos-kos ini akan memberi kesan kepada harga barang dan jumlah output yang akan dikeluarkan. Setiap pengeluar yang rasional akan cuba meminimumkan kos-kos ini supaya untung dapat dimaksimumkan. Dalam ekonomi, kos pengeluaran didefinisikan seperti berikut:

Kos pengeluaran ialah segala perbelanjaan terhadap input yang digunakan dalam proses pengeluaran.

- Dalam **jangka pendek**, wujud sekurang-kurangnya satu input tetap, maka kos pengeluaran jangka pendek terdiri daripada **kos tetap** iaitu perbelanjaan terhadap penggunaan input tetap dan **kos berubah** iaitu perbelanjaan terhadap input berubah.
- Dalam **jangka panjang**, kesemua input yang digunakan adalah input berubah kerana firma berupaya mengubah input tetap menjadi input berubah, maka kos pengeluaran jangka panjang terdiri daripada **kos berubah sahaja**.

Kos Tetap (FC)

Kos tetap ialah bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input-input tetap dalam proses pengeluaran.

- Kos tetap **tidak berubah** atau malar pada setiap tingkat output.
- Contohnya ialah bayaran sewa untuk bangunan dan tanah serta faedah atas modal yang dipinjam.
- Pada tingkat **output-sifar**, wujud **kos tetap** dan **jumlah kos** adalah **bersamaan dengan kos tetap**.
- Kos tetap hanya wujud dalam **jangka pendek** kerana input tetap akan berubah menjadi input berubah dalam jangka panjang.
- Rumus untuk mengira kos tetap adalah seperti yang berikut:

$$\text{Kos tetap (FC)} = \text{Harga input tetap} \times \text{Kuantiti input tetap}$$



-interaktif

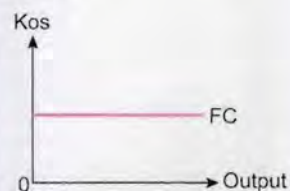
Jenis-jenis kos pengeluaran

<https://youtu.be/suXKkukLlg>



Lensa Ekonomi

Secara rajah, keluk kos tetap ditunjukkan seperti berikut:



Keluk kos tetap berbentuk mendatar kerana tidak berubah mengikut tingkat output.

Kos Berubah (VC)

Kos berubah merujuk kepada bayaran yang dilakukan oleh firma terhadap penggunaan input-input berubah.

JOM CUBA Jawab!

Berikut adalah senarai kos pengeluaran sebuah firma dalam jangka masa pendek.

- Bayaran sewa mesin
- Gaji pekerja
- Bahan mentah
- Insurans kebakaran
- Bil utiliti
- Kos penyelenggaraan

Kenal pasti:

- Kos tetap
- Kos berubah

- Kos berubah akan **berubah secara langsung dengan perubahan tingkat output**. Semakin banyak output dihasilkan, semakin tinggi kos berubah yang perlu ditanggung dan sebaliknya.
- Contohnya ialah bayaran upah buruh, kos bahan mentah, serta bayaran bil elektrik dan air.
- Kos berubah **tidak wujud apabila tingkat output adalah sifar** kerana tiada input berubah yang digunakan.
- Rumus untuk mengira kos berubah adalah seperti yang berikut:

$$\text{Kos berubah (VC)} = \text{Harga input berubah} \times \text{Kuantiti input berubah}$$

Kos Berubah Purata (AVC)

Kos berubah purata merujuk kepada kos berubah seunit output dan diperolehi dengan membahagikan jumlah kos berubah dengan jumlah output.

- Kos berubah purata pada mulanya menurun, dan kemudian meningkat dengan pertambahan jumlah output.
- Ini adalah kerana hukum pulangan berkurangan di dalam operasi. Semakin banyak input berubah digunakan, tambahan jumlah keluaran yang dihasilkan semakin kurang. Maka jumlah yang dibelanjakan ke atas input berubah per unit output akan semakin bertambah.

$$\text{Kos berubah purata (AVC)} = \frac{\text{Kos berubah (VC)}}{\text{Jumlah keluaran (TP)}}$$

Jumlah Kos (TC)

Jumlah kos merujuk kepada kesemua jenis kos yang terlibat dalam proses pengeluaran output.

- Jumlah kos dapat diperolehi dengan **mencampurkan jumlah kos tetap dan jumlah kos berubah** pada setiap tingkat output pengeluaran.
- Jumlah kos adalah bersamaan dengan jumlah kos tetap apabila tingkat output pengeluaran adalah sifar.

- Rumus untuk mengira jumlah kos adalah seperti yang berikut:

$$\text{Jumlah kos (TC)} = \text{Jumlah kos tetap (TFC)} + \text{Jumlah kos berubah (TVC)}$$

- Jumlah kos akan berubah sejajar dengan **perubahan kos berubah** pada setiap tingkat output kerana kos tetap tidak berubah pada setiap tingkat output.
- Oleh itu, perubahan dalam jumlah kos adalah sama dengan **perubahan dalam jumlah kos berubah**.
- Semakin tinggi tingkat output pengeluaran, semakin tinggi jumlah kos dan sebaliknya.

Kos Purata (AC)

Kos purata merujuk kepada kos seunit output dan diperoleh dengan membahagikan jumlah kos dengan jumlah output pengeluaran.

- Rumus untuk mengira kos purata adalah seperti yang berikut:

$$\text{Kos purata (AC)} = \frac{\text{Jumlah kos (TC)}}{\text{Jumlah output (TP)}}$$

- Pola kos purata ialah semakin menurun pada peringkat permulaan, mencapai nilai minimum dan seterusnya meningkat semula.

Kos Marginal (MC)

Kos marginal merujuk kepada perubahan dalam jumlah kos kesan daripada perubahan dalam seunit output.

- Rumus untuk mengira kos marginal adalah seperti yang berikut:

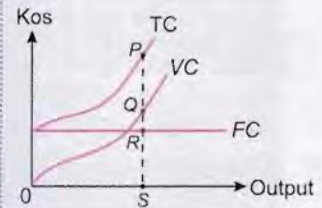
$$\text{Kos marginal (MC)} = \frac{\text{Perubahan dalam jumlah kos } (\Delta TC)}{\text{Perubahan dalam jumlah output } (\Delta TP)}$$

- Dalam jangka masa pendek, perubahan dalam jumlah kos adalah bersamaan dengan perubahan dalam kos berubah untuk setiap perubahan tingkat output kerana kos tetap adalah malar di sepanjang proses pengeluaran.
- Oleh itu, rumus kos marginal juga boleh ditulis seperti yang berikut:

$$\text{Kos marginal (MC)} = \frac{\text{Perubahan dalam kos berubah } (\Delta VC)}{\text{Perubahan dalam jumlah output } (\Delta TP)}$$

Lensa Ekonomi

Hubungan antara kos tetap (FC), kos berubah (VC), dan jumlah kos (TC) dapat ditunjukkan oleh rajah berikut:



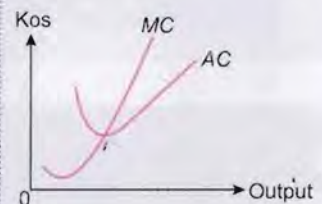
Kos tetap (FC) = RS (atau PQ)

Kos berubah (VC) = QS

Jumlah kos (TC) = FC + VC
= PQ + QS

Lensa Ekonomi

Keluk AC dan MC dapat ditunjukkan seperti berikut:



Kedua-dua keluk menurun pada mulanya, kemudian mencapai tahap minimum, dan akhirnya meningkat.

AKTIVITI

4.1.3

1. Jadual berikut menunjukkan perbezaan antara kos tetap dengan kos berubah. Lengkap jadual berikut dengan jawapan yang betul.

Kos tetap	Kos berubah
Kos tetap ialah _____.	Kos berubah ialah _____.
Kos tetap _____ pada tingkat output sifar dan bersamaan dengan _____.	Kos berubah _____ apabila tingkat output adalah sifar kerana _____ penggunaan input berubah.
Kos tetap _____ berubah apabila berlaku perubahan pada tingkat output.	Kos berubah akan _____ mengikut perubahan pada tingkat output.
Perubahan dalam kos tetap akibat daripada perubahan dalam satu unit output adalah _____.	Perubahan dalam kos berubah akibat daripada perubahan dalam satu unit output dikenal sebagai _____.

2. Jadual di bawah menunjukkan kos pengeluaran jangka pendek sebuah kilang pakaian. Nyatakan sama ada yang berikut adalah kos tetap atau kos berubah.

Kos	Jenis kos	Kos	Jenis kos
Kos bahan mentah		Sewa kilang	
Bil air dan elektrik		Susut nilai kenderaan	
Kos pengangkutan		Penyelenggaraan bangunan	
Faedah pinjaman		Pembelian jentera baharu	
Upah buruh		Bil telefon	
Kos bahan api		Kos pengiklanan	
Gaji pengurus kilang		Premium insurans kebakaran	

FOKUS

- Kos tetap ialah bayaran terhadap penggunaan input tetap seperti sewa tanah.
- Kos berubah ialah bayaran terhadap penggunaan input berubah seperti kos pembelian bahan mentah.
- Kos berubah purata ialah kos berubah seunit output.
- Jumlah kos ialah jumlah kos tetap ditambah jumlah kos berubah.
- Kos purata ialah kos seunit output.
- Kos marginal ialah perubahan jumlah kos kesan daripada perubahan seunit output.



4.1.4 Pengiraan Kos Pengeluaran

Jadual 4.3 menunjukkan kos pengeluaran sebuah firma dalam jangka pendek.

Jadual 4.3 Kos pengeluaran jangka pendek sebuah firma dalam Ringgit Malaysia (RM)

(1) Jumlah output (unit)	(2) Kos tetap (FC)	(3) Kos berubah (VC)	(4) = (2) + (3) Jumlah kos (TC)	(5) = (4)/(1) Kos purata (AC)	(6) = $\Delta(4)/\Delta(1)$ Kos marginal (MC)	(7) = (3)/(1) Kos berubah purata (AVC)
0	100	0	100	0	–	0
1	100	50	150	150	50	50
2	100	95	195	97.5	45	47.5
3	100	130	230	76.7	35	43.3
4	100	160	260	65	30	40
5	100	195	295	59	35	39
6	100	245	345	57.5	50	40.8
7	100	315	415	59.3	70	45
8	100	395	495	61.9	80	49.4

Kos Tetap (FC)

- Berdasarkan Jadual 4.3, kos tetap tidak berubah, iaitu sebanyak RM100 di sepanjang proses pengeluaran walaupun tingkat output firma telah meningkat daripada 0 unit kepada 8 unit.
- Kos tetap dapat dihitung dengan rumus yang berikut:

$$\text{Kos tetap (FC)} = \text{Jumlah kos (TC)} - \text{Kos berubah (VC)}$$

Contoh pengiraan:

Kos tetap bagi output unit ke-7 dapat dihitung seperti berikut:
 Kos tetap = Jumlah kos – Kos berubah
 = RM415 – RM315
 = RM100

Kos Berubah (VC)

- Berdasarkan Jadual 4.3, kos berubah adalah sifar pada tingkat output sifar.
- Kemudian kos berubah meningkat secara langsung mengikut pertambahan jumlah output firma kerana semakin banyak input berubah digunakan dalam menambahkan pengeluaran.
- Kos berubah meningkat daripada RM50 kepada RM395 apabila output meningkat daripada 1 unit kepada 8 unit.

JOM CUBA Jawab!

Berikut adalah kos pengeluaran bagi sebuah firma.

Jumlah output : 40 unit
 Jumlah kos : RM680
 Kos berubah : RM140

Hitungkan:

- kos tetap (FC)
- kos purata (AC)

- Kos berubah dapat dihitung dengan rumus yang berikut:

$$\text{Kos berubah (VC)} = \text{Jumlah kos (TC)} - \text{Kos tetap (FC)}$$

Contoh pengiraan:

Kos berubah untuk output unit ke-2 dapat dihitung seperti berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kos berubah} &= \text{Jumlah kos} - \text{Kos tetap} \\ &= \text{RM195} - \text{RM100} \\ &= \text{RM95}\end{aligned}$$

JOM CUBA Jawab!

- Jadual di bawah menunjukkan jumlah kos pengeluaran sejenis barang bagi sebuah firma.

Output (unit)	Jumlah kos (RM)
0	150
1	220
2	280
3	330
4	370
5	390

Hitung

- kos tetap
- kos berubah untuk mengeluarkan 2 unit output
- kos purata untuk mengeluarkan 5 unit output

Jumlah Kos (TC)

- Berdasarkan Jadual 4.3, jumlah kos sama dengan kos tetap pada output sifar iaitu RM100.
- Jumlah kos dapat dihitung dengan mencampurkan jumlah kos tetap (kolum 2) dengan jumlah kos berubah (kolum 3).

Contoh pengiraan:

Jumlah kos untuk output unit ke-4 dapat dihitung seperti berikut:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah kos} &= \text{Kos tetap} + \text{Kos berubah} \\ &= \text{RM100} + \text{RM160} \\ &= \text{RM260}\end{aligned}$$

Kos Purata (AC)

- Berdasarkan Jadual 4.3, kos purata dapat dihitung dengan membahagikan jumlah kos (kolum 4) dengan jumlah output (kolum 1).

Contoh pengiraan:

Kos purata untuk output unit ke-5 dapat dihitung seperti berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kos purata} &= \frac{\text{Jumlah kos}}{\text{Jumlah output}} \\ &= \frac{\text{RM295}}{5} \\ &= \text{RM59}\end{aligned}$$

Kos Marginal (MC)

- Berdasarkan Jadual 4.3, kos marginal dapat dihitung dengan membahagikan perubahan jumlah kos dengan perubahan jumlah output.

Contoh pengiraan:

Kos marginal untuk output unit ke-6 dapat dihitung seperti berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kos marginal} &= \frac{\text{Perubahan dalam jumlah kos}}{\text{Perubahan dalam jumlah output}} \\ &= \frac{\text{RM345} - \text{RM295}}{6 - 5} \\ &= \text{RM50}\end{aligned}$$

Kos Berubah Purata (AVC)

- Berdasarkan Jadual 4.3, kos berubah purata dapat dihitung dengan membahagikan jumlah kos berubah dengan jumlah output.

Contoh pengiraan:

Kos berubah purata untuk output unit ke-6 dapat dihitung seperti berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kos berubah purata} &= \frac{\text{Jumlah kos berubah}}{\text{Jumlah output}} \\ &= \frac{\text{RM245}}{6} \\ &= \text{RM40.80}\end{aligned}$$

JOM CUBA Jawab!

- Jadual di bawah menunjukkan kuantiti output, kos purata, dan jumlah kos sebuah firma.

Kuantiti output (unit)	Jumlah kos (RM)	Kos purata (RM)
X	225	5
48	Y	6

Hitung

- nilai X dan Y
- kos marginal untuk output unit yang ke-48

AKTIVITI

4.1.4

- Jadual di bawah menunjukkan kos pengeluaran sebuah firma.

Output	Kos berubah (RM)
20	150
30	250
40	400

Jika kos tetap firma ialah sebanyak RM120, hitung kos purata untuk 30 unit output.

- Maklumat di bawah menunjukkan kos pengeluaran sebuah firma.

Untuk menghasilkan output sebanyak 20 unit, kos pengeluaran yang ditanggung ialah RM140. Apabila firma menambahkan output menjadi 25 unit, kos pengeluaran telah meningkat sebanyak 20%.

Hitung kos marginal firma bagi output unit yang ke-25.

4.1.5 Hubungan antara Perubahan Output dengan Jumlah Kos, Kos Purata, Kos Marginal, dan Kos Berubah Purata

Untuk menjelaskan hubungan antara jumlah output dengan jumlah kos, kos purata, kos marginal, dan kos berubah purata, Jadual 4.4 ditunjukkan semula di sini untuk memudahkan penerangan.

Jadual 4.4 Kos pengeluaran jangka pendek sebuah firma dalam Ringgit Malaysia (RM)

Jumlah output (unit)	Jumlah kos (TC)	Kos purata (AC)	Pola kos purata	Kos marginal (MC)	Pola kos marginal	Kos berubah purata (AVC)	Pola kos berubah purata
0	100	0	Menurun	–	Menurun	0	Menurun
1	150	150		50		50	
2	195	97.5		45		47.5	
3	230	76.7		35	Minimum	43.3	Minimum
4	260	65	Minimum	30		40	
5	295	59		35	Meningkat	39	Meningkat
6	345	57.5	Meningkat	50		40.8	
7	415	59.3		70		45	
8	495	61.9		80		49.4	

Hubungan antara Jumlah Output dengan Jumlah Kos

- Pada output sifar, jumlah kos adalah tetap iaitu RM100.
- Kemudian jumlah kos semakin meningkat apabila tingkat output meningkat. Jumlah kos meningkat daripada RM100 kepada RM495 apabila output meningkat daripada 1 unit kepada 8 unit.
- Ini bermakna jumlah kos berhubung positif dengan jumlah output.
- Didapati perubahan jumlah kos adalah sama dengan perubahan jumlah kos berubah pada setiap tingkat output. Ini adalah kerana kos tetap tidak berubah pada setiap tingkat output dalam jangka masa pendek.

Hubungan antara Jumlah Output dengan Kos Purata

- Apabila output meningkat daripada 1 unit kepada 6 unit, kos purata menurun daripada RM150 sehingga mencapai nilai minimumnya iaitu RM57.50 pada 6 unit output.

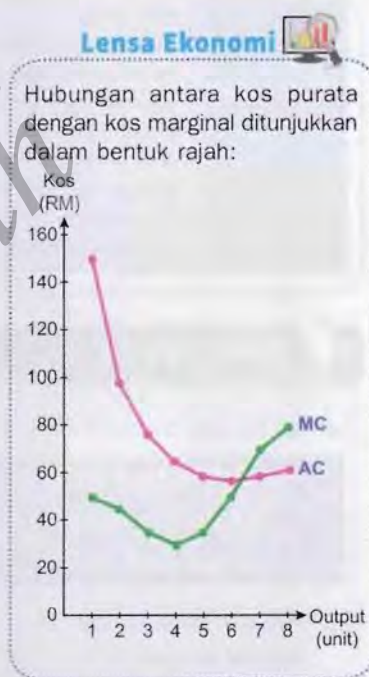
- Apabila output meningkat daripada 7 unit kepada 8 unit, kos purata meningkat daripada RM59.30 kepada RM61.90.
- Kesimpulannya, kos purata menurun pada peringkat permulaan, mencapai nilai minimum, kemudian meningkat.

Hubungan antara Jumlah Output dengan Kos Marginal

- Apabila output meningkat daripada 1 unit kepada 4 unit, kos marginal menurun daripada RM50 kepada nilai minimumnya iaitu pada RM30.
- Apabila output meningkat daripada 5 unit kepada 8 unit, kos marginal meningkat daripada RM35 kepada RM80.
- Kesimpulannya, kos marginal menurun pada peringkat permulaan, mencapai nilai minimum, kemudian meningkat.

Hubungan antara Kos Purata dengan Kos Marginal

- Apabila jumlah output meningkat, kos purata dan kos marginal semakin menurun sehingga mencapai nilai minimum masing-masing.
- Kemudian kos purata dan kos marginal meningkat apabila jumlah output meningkat.
- Apabila kos purata semakin menurun, kos marginal berada lebih rendah daripada kos purata ($MC < AC$) pada setiap tingkat keluaran.
- Sebaliknya, apabila kos purata semakin meningkat, kos marginal berada lebih tinggi daripada kos purata ($MC > AC$) pada setiap tingkat keluaran.
- Kos purata akan menyamai kos marginal ($MC = AC$) apabila kos purata mencapai nilai minimum iaitu antara output ke-6 unit dan ke-7 unit.



Hubungan antara Output dengan Kos Berubah Purata

- Apabila output meningkat daripada 1 unit kepada 5 unit, kos berubah purata menurun daripada RM50 sehingga mencapai nilai minimumnya iaitu RM39.
- Apabila output meningkat daripada 6 unit kepada 8 unit, kos purata meningkat daripada RM40.80 kepada RM49.40.
- Kesimpulannya, kos berubah purata menurun pada peringkat permulaan, mencapai nilai minimum dan kemudian meningkat semula.

Titik penutupan operasi firma dalam jangka pendek

Dalam jangka pendek, jumlah kos sesebuah firma terdiri daripada kos tetap dan kos berubah. Sekiranya harga (P) menurun sehingga lebih rendah daripada kos purata (AC), firma mengalami kerugian kerana hasil seunit tidak dapat menampung kos seunit. Walaupun mengalami kerugian, firma tidak semestinya berhenti dan wajar meneruskan operasinya jika jumlah hasil (TR) sekurang-kurangnya menyamai jumlah kos berubah (TVC). Kos berubah purata (AVC) boleh dirujuk sebagai penentu titik penutupan operasi firma seperti berikut:

Situasi	$P > AVC$	$P = AVC$	$P < AVC$
Tindakan yang wajar	Meneruskan operasi	Meneruskan operasi	Berhenti operasi
Penerangan	- Jumlah hasil dapat menampung kesemua kos berubah dan sebahagian kos tetap - Jika firma meneruskan operasinya, kerugian yang ditanggung hanya setakat sebahagian kos tetap - Jika firma berhenti operasinya, jumlah kerugian firma adalah lebih besar iaitu kesemua kos tetap	- Jumlah hasil dapat menampung kesemua kos berubah sahaja - Pada keadaan ini, firma boleh memilih sama ada untuk meneruskan atau menutup operasinya kerana jumlah kerugian firma bagi kedua-dua situasi adalah sama besar iaitu kesemua kos tetap	- Jumlah hasil tidak dapat menampung semua kos berubah - Jika firma meneruskan operasinya, kerugian adalah lebih besar iaitu kesemua kos tetap dan sebahagian kos berubah - Untuk mengurangkan kerugian, firma akan berhenti operasinya dan menanggung jumlah kos tetap sahaja

AKTIVITI

4.1.5

Jadual berikut menunjukkan kos pengeluaran bagi pengeluaran perabot kayu.

Jumlah output (unit)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kos tetap (RM)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kos berubah (RM)	100	45	85	120	150	185	225	270	325	390

- Hitung nilai jumlah kos, kos purata, kos marginal dan kos berubah purata pada setiap tingkat output.
- Jelaskan hubungan antara jumlah output dengan jumlah kos, kos purata, kos marginal dan kos berubah purata.

- Apabila output meningkat,

- jumlah kos semakin meningkat.
- kos purata menurun pada peringkat permulaan, mencapai nilai minimum, kemudian meningkat.
- kos marginal menurun pada peringkat permulaan, mencapai nilai minimum, kemudian meningkat.
- kos berubah purata menurun pada peringkat permulaan, mencapai nilai minimum, kemudian meningkat.

- Hubungan antara kos purata (AC) dengan kos marginal (MC):

- Apabila AC menurun, $MC < AC$
- Apabila AC minimum, $MC = AC$
- Apabila AC meningkat, $MC > AC$



4.1.6 Konsep Hasil dan Untung

Konsep Hasil

Hasil ialah jumlah nilai penerimaan yang diperoleh firma daripada jualan keluarannya.

Jumlah hasil merupakan pendapatan kepada firma dan dapat dikira dengan rumus yang berikut:

$$\text{Jumlah hasil (TR)} = \text{Harga (P)} \times \text{Kuantiti jualan (Q)}$$

Contoh:

Dalam satu bulan, Syarikat HHT dapat menjual 120 unit jam tangan kanak-kanak dengan harga jualan RM15.00 seunit. Maka, jumlah hasil Syarikat HHT dalam bulan tersebut ialah:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah hasil (TR)} &= \text{Harga (P)} \times \text{Kuantiti jualan (Q)} \\ &= \text{RM15} \times 120 \\ &= \text{RM1 800} \end{aligned}$$

Berdasarkan contoh, sesebuah firma atau syarikat dapat menambahkan jumlah hasilnya dengan

- Meningkatkan harga barang
- Menambahkan kuantiti jualan keluarannya

Konsep Untung

Untung adalah perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlah kos.

- Secara rumus, untung dapat ditulis seperti berikut:

$$\text{Untung} = \text{Jumlah hasil} - \text{Jumlah kos}$$

- Untung merupakan ganjaran kepada usahawan atas usahanya menggabungkan faktor pengeluaran dan sanggup menanggung risiko ketidakpastian perniagaan.
- Dari segi ekonomi, jumlah kos terdiri daripada **kos implisit** dan **kos eksplisit**.



Jumlah hasil firma dipengaruhi oleh harga dan kuantiti jualan

JOM CUBA Jawab!

1. Definisikan konsep hasil.
2. Jelaskan konsep untung.

Kos implisit merupakan kos yang sepatutnya dibayar kepada faktor pengeluaran tetapi tidak diambil kira dalam kos pengeluaran.

- Contoh kos implisit seperti ganjaran upah yang sepatutnya dibayar kepada pemilik sendiri, kos sewa yang patut dibayar kepada pemilik tanah atau bangunan milik sendiri, dan faedah atas sumber modal sendiri.
- Oleh itu, untung ekonomi mengambil kira kos faktor milik sendiri kerana penggunaannya melibatkan kos lepas iaitu pendapatan yang dilepaskan.

Kos eksplisit ialah kos yang dibayar dengan nyata oleh firma terhadap penggunaan input dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan.

- Contohnya, bayaran upah buruh, kos bahan mentah, bahan api, bayaran perkhidmatan pengangkutan, dan faedah atas pinjaman bank.
- Secara rumus, untung ekonomi dapat dihitung seperti berikut:

$$\text{Untung ekonomi} = \text{Jumlah hasil} - (\text{Kos eksplisit} + \text{Kos implisit})$$

- Jika jumlah hasil adalah lebih besar daripada jumlah kos, firma akan memperoleh keuntungan.
- Sebaliknya, jika jumlah hasil adalah lebih kecil daripada jumlah kos, firma akan mengalami kerugian atau untung negatif.
- Firma akan memperoleh keuntungan yang maksimum apabila perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlah kos adalah paling besar.

4.1.7 Pengiraan Jumlah Hasil dan Untung

Contoh pengiraan jumlah hasil:

Firma XYZ mengeluarkan 250 unit keluaran dan menjualnya dengan harga RM8.00 seunit. Hitung jumlah hasil Firma XYZ.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah hasil (TR)} &= \text{Harga (P)} \times \text{Kuantiti jualan (Q)} \\ &= \text{RM8} \times 250 \\ &= \text{RM2 000} \end{aligned}$$

JOM CUBA Jawab!

Berikan tiga contoh

- kos implisit
- kos eksplisit

Contoh pengiraan jumlah untung:

Jumlah hasil Syarikat Bina Jaya ialah RM56 000. Berikut adalah kos-kos yang terlibat dalam pengeluarannya.

Kos bahan mentah	RM20 000
Kos upah buruh	RM16 800
Sewa bangunan kilang	RM5 600
Kos bahan api	RM2 400

Hitung jumlah keuntungan Syarikat Bina Jaya.

Penyelesaian:

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah untung} &= \text{Jumlah hasil} - \text{Jumlah kos} \\
 &= \text{RM56 000} - (\text{RM20 000} + \text{RM16 800} + \text{RM5 600} + \text{RM2 400}) \\
 &= \text{RM56 000} - \text{RM44 800} \\
 &= \text{RM11 200}
 \end{aligned}$$

Contoh pengiraan jumlah untung ekonomi

Puan Surayati telah meletakkan jawatannya sebagai pegawai eksekutif bank yang diberi gaji RM3 000 sebulan dan memulakan perniagaan kedai bakeri dengan wang simpanan di bank RM12 000 dengan kadar faedah 4% setahun. Jumlah hasil perniagaan kedai bakeri dalam tempoh sebulan ialah RM10 000.

Berikut adalah kos-kos yang terlibat dalam tempoh sebulan:

Bahan mentah	RM3 000
Gaji pembantu	RM900
Bil elektrik dan air	RM1 000

- Hitung jumlah untung perniagaan kedai bakeri Puan Surayati dalam sebulan.
- Hitung jumlah untung ekonomi perniagaan kedai bakeri Puan Surayati dalam sebulan.

Penyelesaian:

- $$\begin{aligned}
 \text{Jumlah untung} &= \text{Jumlah hasil} - \text{Jumlah kos} \\
 &= \text{RM10 000} - (\text{RM3 000} + \text{RM900} + \text{RM1 000}) \\
 &= \text{RM10 000} - \text{RM4 900} \\
 &= \text{RM5 100}
 \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned}
 \text{Jumlah untung ekonomi} &= \text{Jumlah hasil} - (\text{Kos eksplisit} + \text{Kos implisit}) \\
 &= \text{RM10 000} - [\text{RM4 900} + (\text{RM3 000} + \text{RM40})] \\
 &= \text{RM10 000} - \text{RM7 940} \\
 &= \text{RM2 060}
 \end{aligned}$$

AKTIVITI

4.1.7

1. Jadual di bawah menunjukkan tingkat penggunaan buruh dan jumlah keluaran bagi sebuah firma.

Buruh (orang)	Jumlah keluaran (unit)	Jumlah hasil (RM)	Jumlah kos (RM)	Jumlah untung (RM)
1	10			
2	22			
3	33			
4	40			
5	45			
6	48			

- Hitung jumlah hasil firma pada setiap tingkat keluaran jika harga keluaran dijual pada RM12.00 seunit.
 - Sekiranya upah seorang buruh ialah RM30.00 dan kos tetap ialah RM200, hitung jumlah kos pada setiap tingkat keluaran.
 - Hitung untung atau rugi pada setiap tingkat jualan.
 - Apakah rumusan yang boleh dibuat?
2. Seorang pengusaha ternakan ayam mempunyai butiran hasil dan kos seperti berikut:

Pembelian anak ayam	RM 1 000
Pembelian makanan ayam	RM 2 000
Pembelian alatan	RM 1 000
Sewa tapak milikan sendiri	RM 3 000
Jumlah hasil semusim	RM10 000

Hitung:

- Jumlah untung.
- Jumlah untung ekonomi.
- Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?

FOKUS

- Jumlah hasil ialah jumlah nilai penerimaan yang diperolehi firma daripada jualan keluarannya. Rumusnya ialah:

$$\text{Jumlah hasil (TR)} = \text{Harga (P)} \times \text{Kuantiti jualan (Q)}$$
- Untung adalah perbezaan antara jumlah hasil dengan jumlah kos. Rumusnya ialah:

$$\text{Jumlah untung} = \text{Jumlah hasil} - \text{Jumlah kos}$$
- Kos eksplisit ialah kos yang dibayar dengan nyata oleh firma terhadap penggunaan input dalam proses pengeluaran barang dan perkhidmatan.
- Untung ekonomi mengambil kira kos implisit iaitu kos yang sepatutnya dibayar kepada faktor pengeluaran tetapi tidak diambil kira dalam kos pengeluaran, contohnya faedah atas sumber modal milik sendiri.



4.1.8 Tahap Pengeluaran Paling Cepak

Untuk menerangkan tahap pengeluaran paling cepak, murid perlu memahami konsep **hukum pulangan berkurangan** dahulu. Hukum ini berdasarkan andaian:

Terdapat sekurang-kurangnya satu input tetap

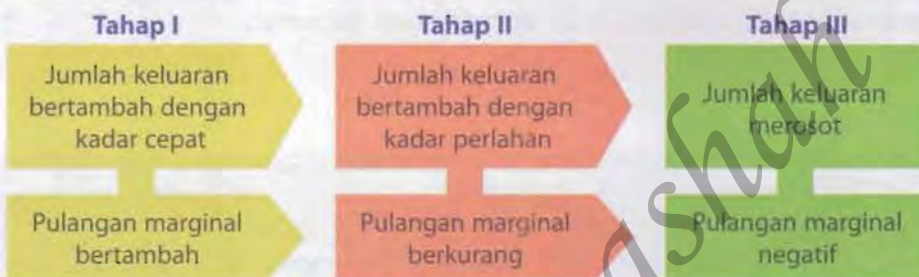
Input berubah adalah homogen

Tingkat teknologi pengeluaran tidak berubah

Lensa Ekonomi

Homogen bermaksud sifat yang sama antara satu unit dengan lain.

Hukum pulangan berkurangan menyatakan apabila suatu input berubah (misalnya buruh) ditambahkan secara berterusan kepada satu input tetap (misalnya tanah), maka jumlah keluaran semakin bertambah, tetapi tambahannya adalah semakin berkurangan bagi setiap unit tambahan input berubah.



Rajah 4.3 Hukum pulangan berkurangan

Hukum pulangan berkurangan dan tahap pengeluaran dapat dijelaskan melalui Jadual 4.8.

Jadual 4.8 Jadual fungsi pengeluaran jangka pendek

(1) Input tetap ($\bar{K}$) Tanah (ekar)	(2) Input berubah (L) Buruh (orang)	(3) Jumlah keluaran (TP)	(4) = (3)/(2) Keluaran purata (AP)	(5) = $\Delta(3)/\Delta(2)$ Keluaran marginal (MP)
1	0	0	0	–
1	1	6	6	6
1	2	14	7	8
1	3	24	8	10
1	4	32	8	8
1	5	37	7.4	5
1	6	41	6.83	4
1	7	44	6.28	3
1	8	46	5.75	2
1	9	46	5.1	0
1	10	45	4.5	-1

Tahap I
Tidak cepak
(Berlaku pembaziran
input tetap)

Hukum pulangan
berkurangan mula
di sini

Tahap II
Paling cepak

Tahap III
Tidak cepak
(Berlaku pembaziran
input berubah)

Tahap pengeluaran berkait rapat dengan kombinasi input yang optimum dalam proses pengeluaran. Tahap pengeluaran dapat dibahagikan kepada:

1 Tahap I (Buruh 1 – 3 orang)

- Bermula daripada kosong unit input berubah sehingga $MP = AP$ dan AP mencapai titik maksimum.
- Jumlah keluaran (TP) meningkat daripada 6 unit kepada 24 unit apabila bilangan buruh bertambah daripada 1 orang kepada 3 orang.
- Keluaran purata (AP) meningkat dan mencapai maksimum pada 8 unit.
- Keluaran marginal (MP) pada mulanya meningkat lebih cepat daripada AP dan mencapai maksimum pada buruh ke-3.
- Tahap pengeluaran ini tidak cekap kerana input berubah yang digunakan secara relatif lebih kecil berbanding dengan input tetap. Berlaku pembaziran input tetap.
- Pengeluar yang rasional tidak akan berhenti mengeluarkan output pada tahap ini kerana penambahan input berubah akan meningkatkan outputnya.

2 Tahap II (Buruh 4 – 9 orang)

- Bermula daripada $MP = AP$ dan berakhir apabila $MP = 0$.
- Jumlah keluaran meningkat daripada 32 unit sehingga mencapai maksimum pada 46 unit apabila bilangan buruh bertambah daripada 4 orang kepada 9 orang.
- Pada tahap ini nilai $AP > MP$.
- Pada tahap ini kedua-dua AP dan MP sedang menurun. TP tidak menurun tetapi meningkat dengan kadar yang berkurangan.
- Pada tahap ini, gabungan antara input berubah dan input tetap adalah yang paling cekap. Tahap ini adalah tahap yang **paling rasional** dan **cekap** bagi mengeluarkan output.

3 Tahap III (Buruh 10 orang dan seterusnya)

- Bermula ketika $MP = 0$ iaitu pada tahap TP maksimum.
- Penambahan penggunaan input berubah menyebabkan TP berkurangan iaitu merosot kepada 45 unit pada kuantiti buruh yang ke-10.
- Pengeluar yang rasional tidak akan mengeluarkan barangan pada tahap ini kerana pertambahan penggunaan input berubah akan menyebabkan jumlah keluaran menurun, berlaku pembaziran penggunaan buruh. Ini bermakna pengeluar menggunakan lebih banyak buruh untuk menghasilkan jumlah keluaran yang semakin kurang.
- Pada tahap ini, berlaku ketidakcekapan dalam pengeluaran dan merugikan pengusaha.

AKTIVITI

4.1.8

- Murid dibahagikan kepada enam orang dalam satu kumpulan.
 - Setiap kumpulan dikehendaki membuat lawatan ke sebuah kedai atau gerai untuk memperoleh data berkaitan dengan kos pengeluaran dan jumlah hasil.
 - Berdasarkan data yang diperoleh, bina satu jadual kos pengeluaran jangka pendek.
 - Murid dikehendaki membuat pengiraan tentang pelbagai jenis kos pengeluaran dan jumlah untung/rugi kedai atau gerai berkenaan.
 - Seorang wakil daripada setiap kumpulan dikehendaki membuat pembentangan di depan kelas.
 - Hasil tugas harus ditulis dalam bentuk laporan dan dihantar kepada guru untuk dinilai.
- Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara penggunaan buruh dengan keluaran getah dalam tempoh sebulan.

Buruh (orang)	Keluaran getah (kg)	Keluaran purata (kg)	Keluaran marginal (kg)
10	6 000		
20	16 000		
30	24 000		
40	30 000		
50	34 000		
60	34 000		
70	32 000		

- Lengkapkan jadual di atas.
- Berapakah bilangan penggunaan buruh pada tingkat keluaran purata yang maksimum?
- Pada penggunaan buruh ke berapakah hukum pulangan berkurangan bermula?
- Label pada jadual tahap pengeluaran yang paling cekap.
- Pada penggunaan buruh yang ke berapakah pengeluar dapat memaksimumkan untung?

FOKUS

- Hukum pulangan berkurangan menyatakan apabila suatu input berubah ditambahkan secara berterusan kepada satu input tetap, maka jumlah keluaran semakin bertambah, tetapi tambahannya adalah semakin berkurangan bagi setiap unit tambahan input berubah.
- Tiga tahap pengeluaran ialah:
 - Tahap I: Dari 0 unit input berubah hingga AP maksimum
 - Tahap II: Dari AP maksimum hingga $MP = 0$
 - Tahap III: Dari $MP = 0$ dan seterusnya
- Tahap yang paling cekap adalah Tahap II kerana kombinasi input paling optimum pada tahap ini.



4.2 Produktiviti dan Eksternaliti

- Apa maksud produktiviti dalam ekonomi?
- Apakah faktor yang mempengaruhi produktiviti?
- Apakah maksud eksternaliti?
- Apakah kos sosial dan faedah sosial yang dihadapi oleh masyarakat kesan daripada aktiviti sesebuah firma atau industri?

SEPINTAS LALU

Produktiviti sebagai Kunci Keseimbangan Kehidupan dan Kerja

Konsep "keseimbangan kehidupan dan kerja" menyarankan individu dalam semua sektor kerjaya supaya mengimbangi masa bekerja dan masa peribadi. Konsep ini cuba mengubah minda orang ramai tentang bekerja lebih masa. Bekerja lebih masa sebenarnya tidak menggambarkan kerajinan tetapi menunjukkan produktiviti diri yang rendah. Sekiranya seseorang individu mempunyai produktiviti diri yang tinggi, individu tersebut mampu menyelesaikan tugas dalam masa yang lebih singkat. Masa yang terluang boleh dijadikan masa istirahat bersama keluarga atau melakukan hobi masing-masing. Masa peribadi amat penting untuk merehatkan minda dan mengembangkan hubungan sosial seseorang. Pelbagai cara boleh digunakan untuk meningkatkan produktiviti diri. Contohnya, menyenaraikan semua tugas, menyusun tugas mengikut keutamaan dan kepentingan, membuat jadual waktu peribadi, merancang kerja harian dan sebagainya.



Konsep produktiviti juga wujud pada peringkat organisasi dan negara. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi produktiviti sesebuah organisasi seperti tenaga manusia, bahan-bahan, struktur organisasi dan sebagainya. Tahukah anda apakah kos sosial dan faedah sosial apabila sesebuah syarikat mencapai tahap produktiviti yang tinggi?

Abad ke-21

4.2.1 Konsep Produktiviti

Pertumbuhan ekonomi sesebuah negara dapat dicapai melalui dua cara iaitu:

- Meningkatkan kuantiti input yang terdiri daripada buruh, modal, tanah, dan usahawan.
- Meningkatkan kecekapan dalam penggunaan input iaitu buruh, modal, tanah, dan usahawan.

Cara kedua adalah berkaitan dengan konsep produktiviti iaitu negara mencapai pertumbuhan dengan menggunakan sumber yang sama atau kurang tetapi mampu menghasilkan output yang lebih tinggi.

e-Interaktif

Meningkatkan produktiviti

<https://youtu.be/fTvo2soxjAQ>



Produktiviti atau daya pengeluaran ialah keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output daripada sejumlah input yang diberikan.

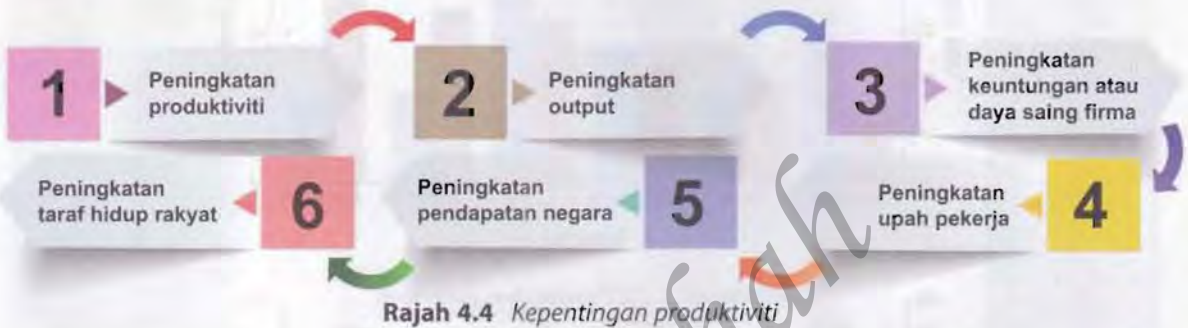
Ini bermaksud produktiviti

- mengukur **kecekapan dan keberkesanan dalam penggunaan input** seperti tenaga buruh, teknologi, peralatan, sistem, dan pengurusan.
- menjelaskan **perhubungan antara output yang dihasilkan dengan input** yang digunakan.

JOM CUBA Jawab!

Apakah maksud produktiviti dan bagaimana produktiviti diukur?

Rajah berikut menunjukkan kepentingan produktiviti:



Secara rumus, pengukuran produktiviti adalah seperti berikut:

$$\text{Produktiviti} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Output = Keluaran atau perkhidmatan yang dihasilkan

Input = Buruh, tanah, modal, dan usahawan

Lensa Ekonomi

Produktiviti dapat diukur dalam pelbagai bentuk, misalnya kos seunit output, masa bagi menghasilkan seunit output atau jumlah guna tenaga bagi seunit output.

Contoh pengiraan produktiviti:

Kilang A dapat menghasilkan 120 helai baju dengan menggunakan 5 orang pekerja manakala Kilang B menghasilkan 100 helai baju dengan menggunakan 4 orang pekerja. Kilang manakah mempunyai produktiviti yang lebih tinggi? Jawapannya ialah Kilang B.

Produktiviti pekerja Kilang A

$$\begin{aligned}\text{Produktiviti} &= \frac{120}{5} \\ &= 24\end{aligned}$$

Produktiviti pekerja Kilang B

$$\begin{aligned}\text{Produktiviti} &= \frac{100}{4} \\ &= 25\end{aligned}$$

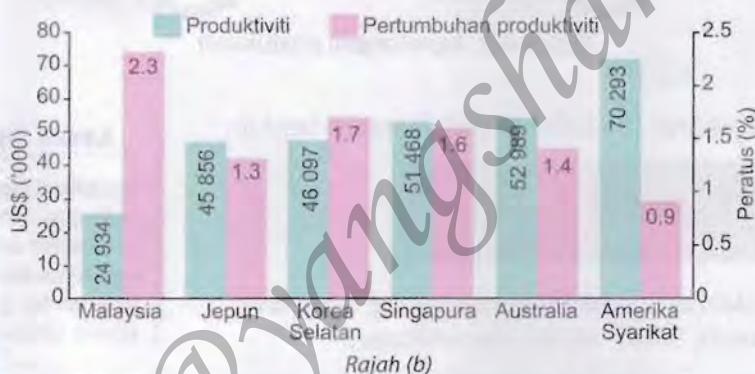
Semakin tinggi nilai, semakin tinggilah produktiviti. Produktiviti yang lebih tinggi menunjukkan kecekapan dan keberkesanan penggunaan input yang menyumbang kepada kos pengeluaran yang lebih rendah dalam pengeluaran. Dengan kata lain, tahap produktiviti yang tinggi akan meningkatkan daya pengeluaran firma.

AKTIVITI

4.2.1

Rajah (a) menunjukkan produktiviti buruh Malaysia berbanding dengan negara-negara membangun yang terpilih pada tahun 2013.

Rajah (b) menunjukkan produktiviti buruh Malaysia berbanding dengan negara-negara maju yang terpilih pada tahun 2013.



(Sumber: Laporan Produktiviti 2013/2014, MPC Perbadanan Produktiviti Malaysia)

- Apakah rumusan boleh dibuat terhadap prestasi produktiviti buruh di Malaysia berbanding dengan negara-negara membangun?
- Prestasi produktiviti buruh di Malaysia pada tahun 2013 sebanyak US\$24 934 masih ketinggalan berbanding prestasi Amerika Syarikat iaitu sebanyak US\$70 293.
 - Mengapakah keadaan di atas boleh berlaku?
 - Pada pendapat anda, adakah impian Malaysia untuk menjadi sebuah negara perindustrian yang maju pada tahun 2020 dapat dicapai?

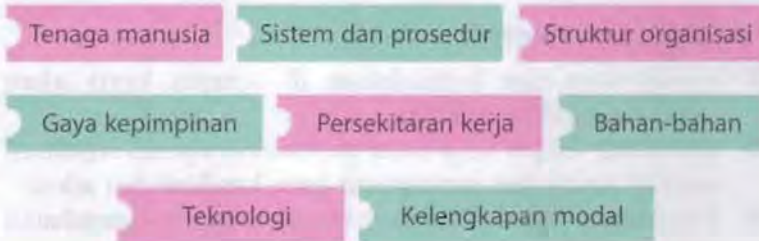
FOKUS

- Produktiviti atau daya pengeluaran ialah keupayaan untuk meningkatkan penghasilan output daripada sejumlah input yang diberikan.
- Produktiviti yang lebih tinggi dapat meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos pengeluaran.
- Pengukuran produktiviti ialah nisbah output yang dihasilkan kepada input yang digunakan.



4.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Produktiviti

Produktiviti sesebuah organisasi atau industri dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan tanah, buruh, modal dan usahawan. Secara khususnya faktor-faktor tersebut boleh diuraikan seperti berikut:



Tenaga manusia

- Kemahiran dan tahap motivasi tenaga manusia akan mempengaruhi produktiviti.
- Setiap tenaga manusia harus ditempatkan ke posisi kerja mengikut kebolehan dan kemahiran masing-masing. Tahap kemahiran individu boleh ditingkatkan melalui latihan dan program pembangunan diri.
- Tenaga manusia akan bekerja lebih bersungguh-sungguh sekiranya bermotivasi tinggi. Pekerja boleh dimotivasi melalui ganjaran secara kewangan atau bukan kewangan.

Sistem dan prosedur

- Kecekapan dan keberkesanan sistem dan prosedur akan mempengaruhi produktiviti.
- Sistem dan prosedur kerja harus ringkas dan selaras dengan matlamat organisasi.
- Sistem dan prosedur yang efektif mampu membantu mengesan kelemahan dalam organisasi.

Struktur organisasi

- Struktur organisasi yang sesuai membantu meningkatkan produktiviti.
- Sebuah organisasi akan dibahagikan kepada beberapa bahagian supaya masing-masing mempunyai tanggungjawab dan skop kerja sendiri. Pengkhususan dalam unit masing-masing dapat meningkatkan produktiviti.
- Organisasi harus memilih struktur yang paling sesuai dengan operasinya.



Seminar ialah suatu platform yang baik untuk memberi kursus tentang sesuatu ilmu baru atau memperkenalkan sistem dan struktur baru dalam organisasi

Cabaran KBAT

Cadangkan bentuk struktur organisasi yang sesuai bagi firma yang

- mempunyai cawangan di beberapa negara
- mengeluarkan beberapa jenis produk yang laris
- merupakan organisasi yang kecil

Gaya kepimpinan

- Gaya kepimpinan akan membentuk budaya organisasi dan mempengaruhi produktiviti.
- Pemimpin harus memiliki kemahiran membuat keputusan yang tepat dan sudi mengambil risiko dalam menjalankan kerjayanya.
- Pemimpin yang berwibawa mampu memimpin dan memotivasikan ahli-ahli organisasinya.



Susun atur mesin yang teratur dan garisan amaran kuning dapat mengurangkan kadar kemalangan di tempat kerja

Persekitaran kerja

- Susun atur dan kemudahan di tempat kerja akan mempengaruhi produktiviti.
- Susun atur tempat kerja dapat memastikan operasi organisasi berjalan lancar dan persekitaran kerja kondusif dan selesa.
- Kemudahan yang disediakan di tempat kerja dapat membantu pekerja dalam tugas mereka.

Bahan-bahan

- Kualiti dan bekalan bahan mentah akan mempengaruhi produktiviti.
- Bahan yang berkualiti dapat mengelakkan pembaziran daripada kerosakan.
- Pengurusan inventori yang sistematik dapat mengelakkan penyimpanan stok yang berlebihan dan bekalan bahan sentiasa mencukupi untuk proses pengeluaran.

Teknologi

- Penggunaan teknologi yang canggih semestinya meningkatkan produktiviti.
- Penggunaan peralatan atau mesin moden dan pelaksanaan sistem automasi komputer dapat menjimatkan masa dan tenaga buruh.
- Aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) penting untuk membawa inovasi dan pemurnian dalam proses pengeluaran.



Penggunaan jentera atau kaedah automasi dalam pengeluaran dapat mengurangkan kelalaian serta kesilapan manusia dan seterusnya meningkatkan produktiviti

Kelengkapan modal

- Prestasi sesebuah kelengkapan modal akan mempengaruhi produktiviti.
- Bagi memastikan kelengkapan modal sentiasa berfungsi baik, penyelenggaraan dan pemeriksaan harus dijalankan dari semasa ke semasa.
- Penggunaan kelengkapan modal harus dirancang supaya semuanya dapat digunakan dengan optimum.

Kesimpulannya, pihak pengurusan hendaklah melihat usaha peningkatan produktiviti sebagai satu proses yang berterusan. Namun, tumpuan ke atas produktiviti seharusnya juga diseimbangkan dengan tumpuan ke atas kualiti pengeluaran.

AKTIVITI

4.2.2

Watson

Di Hong Kong, Kumpulan A.S Watson merupakan pembekal barangan kesihatan, kecantikan, dan gaya hidup yang sihat. Syarikat ini menyediakan perkhidmatan kepada lebih 26 juta pelanggan seminggu. Syarikat ini komited untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat, sihat, bebas diskriminasi serta memberi sokongan kepada semua kakitangan. Setiap cawangan syarikat diberikan kebebasan untuk menentukan strategi tersendiri untuk pembangunan dan latihan pekerja. Pada tahun 2013 dan 2014, Syarikat Kumpulan Watson memenangi anugerah Majikan Terbaik Asia bagi pendekatan modal insan.

AEON

Di Jepun, kumpulan AEON menawarkan pelbagai barangan runcit, peralatan rumah, hadiah, produk penjagaan diri, dan peralatan pengguna melalui penghantaran ke rumah. Laman web Net Super AEON yang dilancarkan pada 2008, menyediakan penghantaran pada kos rendah dan pilihan pungutan yang memudahkan pelanggan. Untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan, AEON menubuhkan TopValu Co. Ltd untuk mewujudkan rantai bekalan dalam organisasi pada tahun 2007. Syarikat ini juga membangunkan sebuah pusat latihan dalaman untuk seramai 400 000 pekerja di pelbagai negara. AEON telah mewujudkan program kerjasama dengan universiti tempatan di pelbagai negara (termasuk *Open University Malaysia*) untuk melatih kakitangannya. Program ini melatih pekerja dalam pengurusan kerjaya, pembangunan kemahiran, dan peningkatan produktiviti.

(Sumber: Dipetik dan diubah suai daripada Laporan produktiviti 2014/2015, MPC Perbadanan Produktiviti Malaysia)

Bincang dalam kumpulan, strategi yang diambil oleh setiap syarikat di atas untuk meningkatkan produktiviti. Murid-murid dikehendaki membentangkan hasil perbincangan di depan kelas.

FOKUS

1. Lapan faktor yang mempengaruhi produktiviti ialah:

- Tenaga manusia
- Sistem dan prosedur
- Struktur organisasi
- Gaya kepimpinan
- Persekitaran kerja
- Bahan-bahan
- Teknologi
- Kelengkapan modal



4.2.3 Eksternaliti

Dalam ekonomi, eksternaliti atau kesan luaran menggambarkan **ketidakecekapan pasaran** atau **kegagalan sistem harga**. Misalnya, pengeluaran yang dijalankan oleh firma terutamanya pengeluaran besar-besaran boleh menyebabkan masalah pencemaran air jika bahan buangan firma disalurkan ke dalam sungai atau laut. Kos ini tidak diambil kira dalam harga pasaran.

e-Interaktif

Anda boleh melayari laman web berikut untuk mengetahui konsep eksternaliti dengan lebih lanjut.

<https://prezi.com/rs1a73ls91ko/eksternaliti/>



Namun pada masa yang sama dengan adanya kilang-kilang pengeluaran yang besar ini, penduduk dapat memperoleh peluang pekerjaan dan melalui aktiviti pekerjaan yang dijalankan mereka memperoleh pendapatan untuk memperbaiki taraf hidup. Faedah ini juga tidak dimasukkan dalam harga pasaran. Maka eksternaliti dapat ditakrifkan seperti yang berikut:

Eksternaliti ialah kos atau faedah yang tidak diambil kira dalam pengeluaran dan penggunaan sesuatu barang atau perkhidmatan.

Ini bermaksud eksternaliti

- merupakan kesan yang berlaku kepada **pihak ketiga** iaitu selain pengeluar dan pengguna
- **tidak** dimasukkan dalam harga pasaran.

Berdasarkan contoh di atas, pengeluar yang menyalurkan bahan buangan ke dalam sungai merugikan pihak ketiga (masyarakat) dan perbuatan pengeluar ini tidak dikenakan apa-apa kos.

AKTIVITI

4.2.3

Berdasarkan dua gambar di bawah, cuba anda jelaskan eksternaliti yang wujud.



Lapangan terbang yang dibina berhampiran perumahan



Projek pembinaan MRT di Kuala Lumpur

4.2.4 Kos Sosial dan Faedah Sosial

Kos sosial merupakan eksternaliti negatif manakala faedah sosial merupakan eksternaliti positif.

Kos sosial iaitu kos kepada pihak ketiga yang tidak termasuk dalam harga pasaran.

Contoh 1:

Aktiviti pengeluaran minyak petroleum dan pembuangan sisa toksik kilang yang berleluasa.



Aktiviti ini menyebabkan pencemaran alam sekitar yang merugikan nelayan dan negara.

Contoh 2:

Penggunaan barang dan perkhidmatan seperti rokok, minuman keras, perjudian, dan kenderaan bermotor.



Masyarakat sekeliling mengalami masalah kesihatan dan menanggung kos perubatan tambahan yang membebankan.

Faedah sosial iaitu faedah kepada pihak ketiga selain pengguna dan pengeluaran.

Contoh 1:

Pelaksanaan program latihan kemahiran oleh sesebuah syarikat.



Latihan yang diberi akan mendatangkan kebaikan kepada syarikat A sekiranya pekerja berpindah ke syarikat tersebut.

Contoh 2:

Penggunaan barang dan perkhidmatan seperti pendidikan, perubatan/kesihatan, dan alat-alat pengesan asap atau bahan api.



Penggunaan alat pemadam kebakaran memberi faedah kepada masyarakat sekeliling tanpa sebarang bayaran.

AKTIVITI

4.2.4

1. Berdasarkan gambar berikut, kenal pasti kos sosial dan faedah sosial.

(a) Kegiatan pembakaran jerami secara terbuka.



Kos sosial	Faedah sosial
• _____	• _____
• _____	• _____
• _____	• _____
• _____	• _____

(b) Ladang ternakan ayam.



Kos sosial	Faedah sosial
• _____	• _____
• _____	• _____
• _____	• _____
• _____	• _____

2. (a) Cari sebuah contoh firma atau industri daripada keratan akhbar atau media elektronik.
 (b) Kenal pasti kos sosial dan faedah sosial yang timbul daripada contoh firma atau industri yang dikaji.
 (c) Bincangkan dalam kumpulan dan bentangkan hasil tugas di depan kelas.

FOKUS

- Eksternaliti atau kesan luaran ialah kesan limpahan ke atas pihak ketiga yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi hasil daripada kegiatan pengeluaran dan penggunaan sesuatu barang atau perkhidmatan.
- Kos sosial ialah kos yang ditanggung oleh orang ramai seperti sumber air yang tercemar dan kos ini ialah kos yang tidak ditanggung oleh pasaran.
- Faedah sosial ialah jumlah faedah atau manfaat yang diperoleh oleh masyarakat hasil daripada pengeluaran atau penggunaan sesuatu barang atau perkhidmatan.



4.2.5 Contoh Kos Sosial (Eksternaliti Negatif) dan Faedah Sosial (Eksternaliti Positif)

Contoh Kos Sosial

- Secara rumus, kos sosial dapat dijelaskan seperti berikut:

$$\text{Kos sosial} = \text{Kos peribadi} + \text{Kos luaran}$$

- Jika tidak ada kos luaran yang lain, kos peribadi adalah bersamaan dengan kos sosial.
- Kos peribadi atas pengeluaran dan penggunaan ialah kos nyata sesebuah firma, individu, atau kerajaan. Contohnya, kos pembelian kereta, bayaran atas insurans, cukai jalan dan minyak petrol yang ditanggung oleh seorang pemilik kereta.
- Kos luaran ialah kesan sampingan yang negatif atas pengeluaran dan penggunaan yang ditanggung oleh pihak yang ketiga tanpa sebarang pampasan. Contohnya, seseorang pemandu kereta tidak perlu menanggung kos kesesakan lalu lintas dan pencemaran udara yang timbul.
- Contoh lain bagi kos luaran ialah seperti:
 - Pencemaran alam sekitar akibat daripada bahan buangan berbahaya oleh kilang
 - Pencemaran bunyi daripada kelab malam
 - Pembebasan asap rokok
 - Kegiatan pengiklanan yang berlebihan sehingga menjejaskan penglihatan
- Ini merupakan suatu kegagalan pasaran kerana kos peribadi tidak menggambarkan kos sebenar yang ditanggung oleh sesebuah masyarakat.
- Kos sebenar yang ditanggung oleh masyarakat dikenal sebagai kos sosial.

 -interaktif

Kos sosial dan persekitaran

<https://youtu.be/BijQn8BLctQ>



Kos Peribadi

Harga kereta

Bayaran insurans

Cukai jalan

Minyak petrol

Kos Luar

Kesesakan lalu lintas

Pencemaran udara

Faedah Peribadi

Kos pengangkutan rendah

Faedah kesihatan

Mengelakkan kesesakan lalu lintas

Menjimatkan masa

Faedah Luaran

Kadar kesesakan lalu lintas yang rendah

Kadar pencemaran udara yang rendah

Kos perubatan yang rendah kepada orang ramai

Contoh Faedah Sosial

- Secara rumus, faedah sosial dapat dijelaskan seperti berikut:

$$\text{Faedah sosial} = \text{Faedah peribadi} + \text{Faedah luaran}$$

- Contohnya, seseorang individu memilih menunggang basikal pergi bekerja. Antara faedah peribadinya termasuklah:
 - kos pengangkutan yang lebih rendah berbanding memandu kereta
 - faedah kesihatan daripada menunggang basikal
 - mengelak daripada kesesakan lalu lintas dan menjimatkan masa perjalanan
- Faedah sosial daripada menunggang basikal juga mendatangkan faedah luaran seperti:
 - Kadar kesesakan lalu lintas yang rendah bagi pengguna jalan raya yang lain
 - Kadar pencemaran alam sekitar yang rendah
 - Kos perubatan kesihatan yang lebih rendah kepada orang ramai
- Jika sesuatu barangan mempunyai faedah luaran yang sangat menonjol, jumlah faedah sosial akan menjadi lebih besar daripada faedah peribadi.

@yangsih

Masyarakat yang mempunyai kesedaran alam sekitar yang tinggi telah mula mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor semasa pergi bekerja

AKTIVITI

4.2.5

- Sebuah stadium baharu yang boleh menampung seramai 40 000 – 50 000 penonton akan dibina di Nusajaya, Johor dengan kos kira-kira RM200 juta. Berdasarkan maklumat di atas, lengkapkan jadual di bawah.

	Kos sosial	Faedah sosial
Peribadi		
Luaran		

2.

Lebuhraya KL-Kuala Selangor (Lebuhraya LATAR)



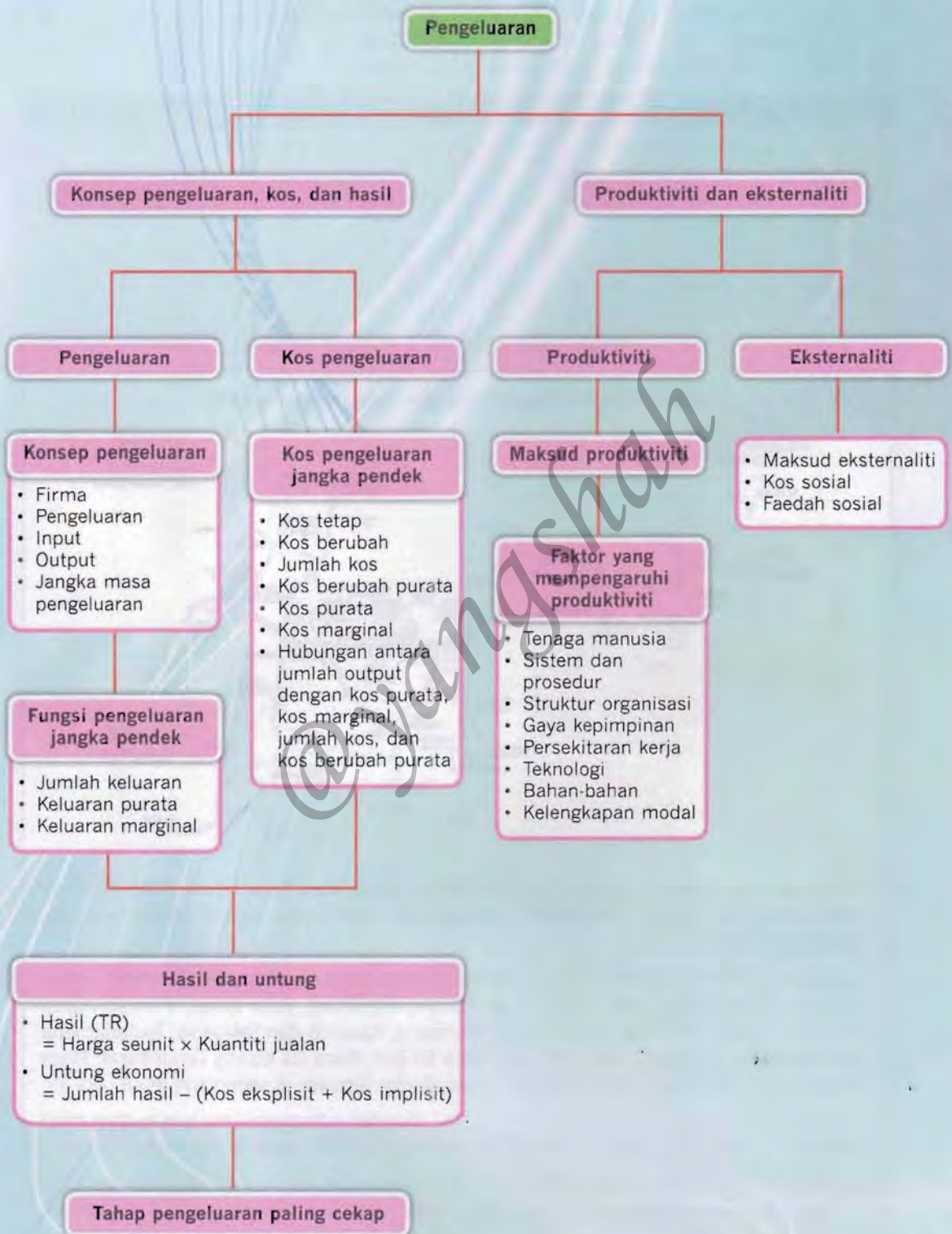
Pembinaan Lebuhraya KL-Kuala Selangor (LATAR) dimulakan pada tahun 2008 dan siap pada tahun 2011 dengan kos RM958 juta dibiayai sepenuhnya oleh KL-Kuala Selangor Expressway Berhad (KLSEB).

Lebuhraya LATAR sepanjang 33 km ini menghubungkan Kuala Lumpur dengan Kuala Selangor, Assam Jawa, Ijok, Bestari Jaya (Batang Berjuntai), Kota Puteri, Puncak Alam, Shah Alam, Bukit Jelutong, Sungai Buloh, Kundang, Rawang dan Selayang. Terdapat lima persimpangan dan empat plaza tol, iaitu Plaza Tol Ijok, Plaza Tol Kuang Timur/Barat, Plaza Tol Kundang Timur/Barat dan Plaza Tol Taman Rimba Templer di sepanjang lebuhraya ini.

(Sumber: <http://www.latar.com.my/faqs.htm>.)

Bincang dalam kumpulan kesan eksternaliti daripada projek lebuhraya di atas. Kemudian, bentangkan hasil perbincangan di depan kelas.

Peta Konsep



Rumusan

Pengeluaran

Konsep Pengeluaran, Kos, dan Hasil

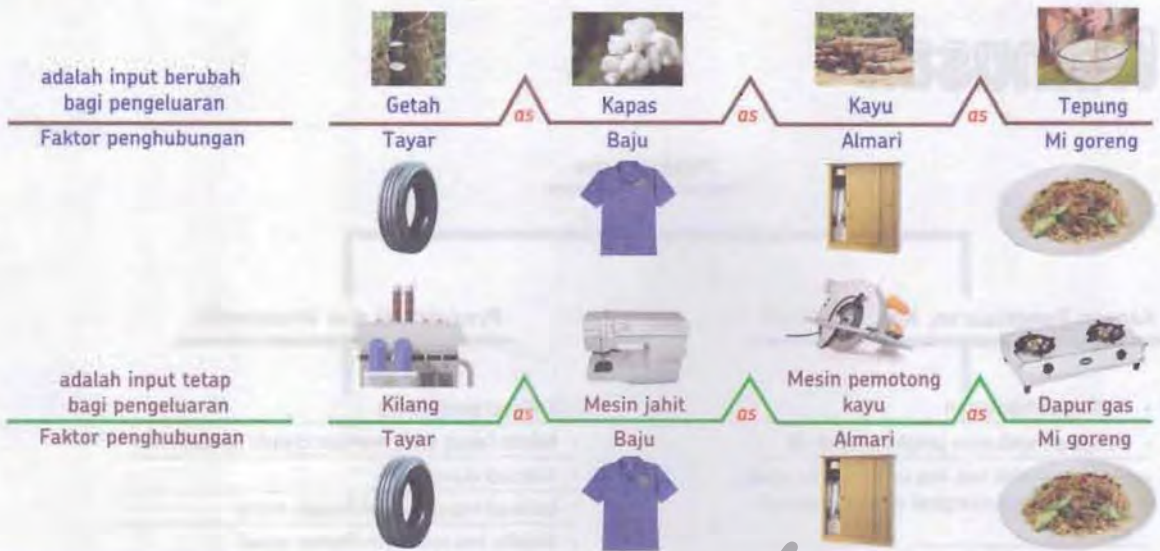
- Konsep pengeluaran
- Fungsi pengeluaran jangka pendek **a**
- Maksud jumlah kos, kos tetap, kos berubah, kos purata, kos marginal dan kos berubah purata **b**
- Perhitungan kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata, kos marginal, dan kos berubah purata
- Hubungan antara tingkat output dengan jumlah kos, kos purata, kos marginal, dan kos berubah purata
- Konsep hasil dan untung
- Penghitungan jumlah hasil dan untung
- Tahap pengeluaran paling cepak

Produktiviti dan Eksternaliti

- Maksud produktiviti
- Faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti
- Maksud eksternaliti
- Maksud kos sosial dan faedah sosial
- Menilai kos sosial dan faedah sosial

a Input Tetap dan Input Berubah





b Maksud Jenis-jenis Kos Pengeluaran



Refleksi

☒ Selepas mempelajari bab ini, anda dapat:

4.1 Konsep Pengeluaran, Kos, dan Hasil

- ☐ Menjelaskan konsep pengeluaran
- ☐ Menjelaskan fungsi pengeluaran jangka pendek
- ☐ Menjelaskan maksud kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata, kos marginal, dan kos berubah purata
- ☐ Mengira kos tetap, kos berubah, jumlah kos, kos purata, kos marginal, dan kos berubah purata
- ☐ Menjelaskan hubungan antara tingkat output dengan jumlah kos, kos purata, kos marginal, dan kos berubah purata
- ☐ Menjelaskan konsep hasil dan untung
- ☐ Mengira jumlah hasil dan untung
- ☐ Mengenal pasti tahap pengeluaran paling cekap

4.2 Produktiviti dan Eksternaliti

- ☐ Menyatakan maksud produktiviti
- ☐ Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti
- ☐ Menyatakan maksud eksternaliti
- ☐ Menjelaskan maksud kos sosial dan faedah sosial
- ☐ Menilai faedah sosial dan kos sosial berdasarkan contoh yang sesuai

ISTILAH BM - BI

4.1 Konsep Pengeluaran, Kos, dan Hasil

- **Fungsi pengeluaran jangka pendek** (Short term production function)
- **Hasil** (Revenue)
- **Jumlah keluaran** (Total product)
- **Jumlah kos** (Total cost)
- **Keluaran marginal** (Marginal product)
- **Keluaran purata** (Average product)
- **Kos berubah** (Variable cost)
- **Kos berubah purata** (Average variable cost)
- **Kos marginal** (Marginal cost)
- **Kos pengeluaran** (Production cost)

- **Kos purata** (Average cost)
- **Kos tetap** (Fixed cost)
- **Pengeluaran** (Production)
- **Untung** (Profit)

4.2 Produktiviti dan Eksternaliti

- **Eksternaliti** (Externality)
- **Faedah sosial** (Social benefit)
- **Keberkesanan** (Effectiveness)
- **Kecekapan** (Efficiency)
- **Kos sosial** (Social cost)
- **Produktiviti** (Productivity)

Latihan Sumatif 4

A Soalan Objektif

Arahan: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan pilihan. Pilih satu jawapan yang paling tepat.

1. Gambar di bawah menunjukkan dua jenis input pengeluaran kek lapis.



Gambar 1



Gambar 2

Pilih perbezaan yang tepat antara input pengeluaran dalam Gambar 1 dan Gambar 2.

	Gambar 1	Gambar 2
A	Wujud pada tingkat output sifar	Tidak wujud jika tingkat output adalah sifar
B	Kuantiti penggunaannya adalah tetap apabila tingkat output berubah	Kuantiti penggunaannya berubah mengikut perubahan tingkat output
C	Merupakan input tetap dalam pengeluaran	Merupakan input berubah dalam pengeluaran
D	Wujud dalam jangka masa pengeluaran pendek dan panjang	Hanya wujud dalam jangka masa pengeluaran pendek

2. Antara yang berikut, yang manakah **benar** tentang jumlah kos dalam pengeluaran jangka masa pendek sebuah firma?

- I Jumlah kos adalah bersamaan dengan jumlah kos tetap apabila tingkat output adalah sifar
- II Jumlah kos ialah kos seunit output yang dikeluarkan oleh firma
- III Jumlah kos mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat output pengeluaran
- IV Tambahan dalam jumlah kos adalah sama dengan tambahan dalam jumlah kos berubah

- A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

3. Antara yang berikut, yang manakah merupakan kos berubah dalam proses pengeluaran?

- A Sewa kilang
- B Kos bahan mentah
- C Bayaran premium insurans kebakaran
- D Bayaran kos pembelian mesin baharu kilang

4. Jadual di bawah menunjukkan pengeluaran sesuatu barang oleh Firma Y.

Bilangan buruh (orang)	Jumlah keluaran (unit)
1	10
3	22
5	40
8	66
10	80

Penggunaan bilangan buruh yang ke berapakah menunjukkan nilai keluaran marginal yang paling tinggi?

- A 3 orang C 8 orang
B 5 orang D 10 orang

5. Pilih pernyataan yang **benar** mengenai kos purata dalam proses pengeluaran.

- I Kos purata bersamaan dengan kos tetap dicampur dengan kos berubah
- II Kos purata akan meningkat setelah mencapai nilai minimumnya
- III Kos purata menunjukkan kos seunit output yang dihasilkan
- IV Kos purata ialah tambahan jumlah kos akibat daripada tambahan satu unit keluaran

- A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

6. Maklumat berikut menunjukkan kos pengeluaran bagi sebuah kilang pakaian pada bulan Januari.

	RM
Gaji pekerja	30 000
Faedah modal	1 800
Insurans kebakaran	1 200
Bayaran bil air dan elektrik	1 200
Bahan mentah	50 000
Bayaran sewa bangunan kilang	12 000
Bayaran telefon dan Internet	800

Hitung jumlah kos berubah kilang pakaian tersebut.

- A RM36 200 C RM65 000
B RM47 000 D RM82 000

7. Maklumat berikut menunjukkan kos pengeluaran sebuah firma.

Untuk menghasilkan output sebanyak 180 unit, kos pengeluaran yang ditanggung oleh Syarikat QL ialah sebanyak RM1 450. Apabila firma menambahkan output menjadi 220 unit, kos pengeluarannya telah meningkat sebanyak 15%.

Hitung kos marginal firma bagi output yang ke-220 unit.

- A RM3.86 C RM5.44
B RM4.85 D RM6.45

8. Jadual di bawah menunjukkan butiran perbelanjaan Firma A.

Butiran	RM
Kos bahan mentah	6 000
Kos buruh	2 000
Kos bahan api	1 750
Bayaran sewa tapak tanah	3 000

Jika Firma A menghasilkan 20 000 unit barang dan dijual pada harga RM0.80 seunit, berapakah jumlah untung yang akan diperolehi oleh Firma A?

- A RM3 250 C RM8 260
B RM5 600 D RM8 890

9. Apakah faedah sosial yang akan timbul apabila kerajaan negeri menggalakkan penggunaan lebih banyak basikal di Pulau Pinang?

- A Kos pengangkutan yang lebih tinggi
- B Kadar pengangguran yang rendah
- C Kadar kesesakan lalu lintas yang rendah
- D Kadar pencemaran udara yang lebih tinggi

10. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti pengeluaran botol minuman sebuah firma.



Pilih kesan eksternaliti yang negatif daripada aktiviti pengeluaran di atas.

- I Pembebasan asap kilang yang bertoksik
- II Peluang pekerjaan yang lebih banyak
- III Penggunaan teknologi yang moden
- IV Kesyakan lalu lintas

- A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

B Soalan Esei

Arahan: Jawab soalan-soalan yang berikut.

1. (a) Dengan contoh yang sesuai, terangkan maksud pengeluaran dalam konteks ekonomi.
(b) Jelaskan perbezaan antara pengeluaran jangka pendek dengan pengeluaran jangka panjang.
2. (a) Gambar di bawah menunjukkan dua jenis input dalam pengeluaran.



Gambar 1



Gambar 2

Jelaskan tiga perbezaan input dalam Gambar 1 dan Gambar 2.

- (b) Jadual di bawah menunjukkan pengeluaran sebuah firma.

Input tetap (unit)	Input berubah (unit)	Jumlah keluaran (unit)
3	2	10
3	3	18
3	5	26
3	6	30

- (i) Apakah jenis jangka masa pengeluaran firma ini? Beri alasan.
- (ii) Hitung keluaran purata dan keluaran marginal pada setiap tingkat input berubah.
- (iii) Terangkan hubungan antara jumlah keluaran, keluaran purata, dan keluaran marginal.

3. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara jumlah keluaran dengan kos pengeluaran bagi sebuah firma.

Jumlah keluaran (unit)	Jumlah kos (RM)	Kos marginal (RM)
0	100	—
1	190	A
2	B	80
3	340	70
4	400	60
5	470	70
6	550	80
7	640	90
8	750	110
9	890	140

- (a) Hitung:
- Nilai A dan B .
 - Kos purata bagi keluaran yang ke-3 dan ke-7.
 - Kos berubah bagi keluaran ke-4 dan ke-9.
- (b) Terangkan hubungan antara kos purata dengan kos marginal.
4. (a) Maklumat berikut berkaitan dengan pengeluaran Syarikat Murni Berhad.

Syarikat Murni Berhad ialah sebuah syarikat yang menghasilkan cakera padat untuk dijual di pasaran tempatan. Kos tetap dan kos berubah yang ditanggung oleh syarikat ialah masing-masing sebanyak RM28 000 dan RM16 500 untuk keluaran sebanyak 30 000 unit. Syarikat telah menetapkan untuk menjual cakera padat pada harga RM2.00 seunit.

- Hitung kos purata Syarikat Murni Berhad.
 - Hitung jumlah keuntungan atau kerugian Syarikat Murni Berhad.
- (b) (i) Jelaskan konsep hasil dan untung dengan contoh yang sesuai.
- (ii)

Arif memulakan perniagaan dengan modal sebanyak RM10 000. Jumlah wang ini jika disimpan di dalam bank akan diberi faedah 4% setahun. Arif menggunakan kedai sendiri yang mempunyai nilai sewa tahunan sebanyak RM2 400. Sebelum memulakan perniagaan, Arif bekerja sebagai seorang pegawai kerajaan yang menerima gaji RM2 500 sebulan. Jumlah perolehan perniagaan Arif dalam tahun pertama ialah RM40 000 iaitu sebelum ditolak dengan perbelanjaan perniagaan sebanyak RM1 000.

Hitung untung ekonomi untuk perniagaan Arif. 🍌

5. (a) Terangkan maksud produktiviti.
- (b) Jelaskan bagaimana faktor pengeluaran buruh akan mempengaruhi tingkat produktiviti sesebuah firma. 🍌
6. (a) Jelaskan konsep kos sosial dan faedah sosial dalam konteks ekonomi.
- (b) Jelaskan **tiga** faedah sosial yang timbul apabila sebuah kilang pakaian ditubuhkan di kawasan perindustrian yang berdekatan. 🍌

KAJIAN KES

Syarikat MJAUTO Berhad ialah sebuah syarikat automobil tempatan yang mengeluarkan kereta persendirian untuk pasaran tempatan dan juga dieksport ke negara-negara ASEAN. Syarikat MJAUTO Berhad telah berusaha untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing produknya di pasaran antarabangsa agar dapat menguasai bahagian yang lebih besar dalam pasaran kereta di dunia.

Pada bulan Jun 2015, Syarikat MJAUTO Berhad telah memperkenalkan model kereta baharunya, iaitu Ascentra 1.5 untuk sasaran pengguna yang berpendapatan sederhana. Oleh itu, bahagian pengeluaran telah mengemukakan dua kaedah pengeluaran yang berikut untuk dipertimbangkan oleh pihak lembaga pengarah syarikat:

Butiran	Kaedah pengeluaran	
	X	Y
Buruh (orang)	80	50
Mesin (unit)	12	16
Kos pengeluaran (RM/sebuah)	62 000	58 800

Syarikat MJAUTO Berhad telah menetapkan harga yang sangat kompetitif dengan pesaingnya iaitu sebanyak RM76 800 sebuah. Pada bulan September 2015, syarikat mengeluarkan 12 000 buah kereta model Ascentra 1.5 dan berjaya menjual 9 000 buah daripada keseluruhan pengeluarannya. Kewujudan Syarikat MJAUTO Berhad selama 10 tahun di bandar Kulim, Kedah telah mendatangkan pelbagai kebaikan, di samping beberapa keburukan kepada masyarakat setempat.

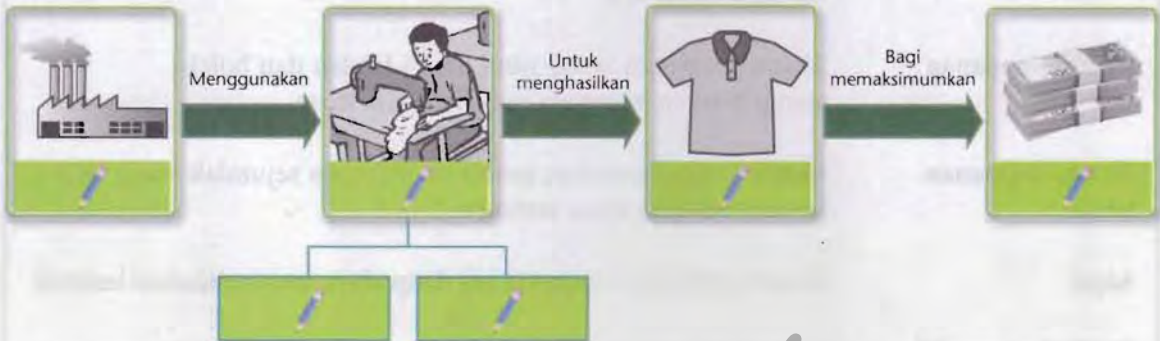
Berdasarkan kes di atas, jawab soalan berikut.

- (a) Nyatakan dua cara Syarikat MJAUTO Berhad dapat meningkatkan produktivitinya.
- (b) (i) Tentukan kaedah pengeluaran yang wajar dipilih oleh Syarikat MJAUTO Berhad untuk kereta model baharunya, Ascentra 1.5. Jelaskan jawapan anda.
 (ii) Berdasarkan (b)(i), berapakah jumlah kos pengeluaran yang ditanggung oleh Syarikat MJAUTO Berhad untuk mengeluarkan 12 000 buah kereta dengan kaedah pengeluaran yang dipilih?
 (iii) Hitung jumlah keuntungan atau kerugian Syarikat MJAUTO Berhad apabila syarikat berjaya menjual 9 000 buah kereta dengan kos pengeluaran di (b)(ii).
- (c) (i) Beri satu contoh input tetap dan input berubah yang digunakan oleh Syarikat MJAUTO Berhad dalam pengeluaran keretanya.
 (ii) Nyatakan jenis jangka masa pengeluaran Syarikat MJAUTO Berhad dalam pengeluaran kereta model Ascentra 1.5. Beri alasan.
- (d) (i) Nyatakan dua contoh faedah sosial daripada kewujudan Syarikat MJAUTO Berhad.
 (ii) Nyatakan satu contoh kos sosial daripada kewujudan Syarikat MJAUTO Berhad.

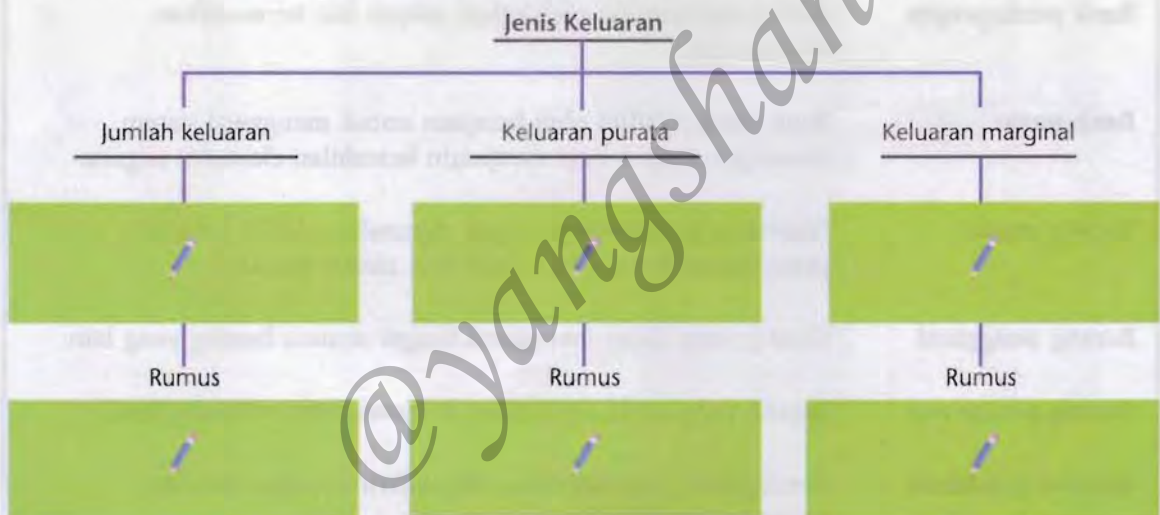
Praktis

Arahan: Lengkapkan peta pemikiran di bawah.

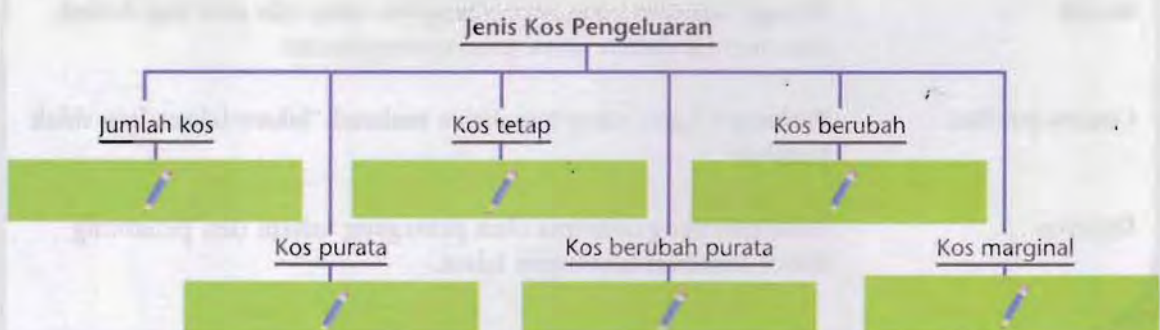
- Berdasarkan gambar yang diberi, tulis jawapan yang betul pada peta alir.



- Berikan maksud bagi jenis keluaran berikut berserta dengan rumusnya.



- Tuliskan rumus bagi setiap kos berikut.



Glosari

Akaun semasa	Akaun yang membolehkan pendeposit membuat bayaran dengan menggunakan cek.
Akaun simpanan	Akaun simpanan wang yang diberi faedah dan boleh mengeluarkan wangnya pada bila-bila masa.
Akaun simpanan tetap	Akaun yang digunakan untuk menyimpan sejumlah wang bagi sesuatu tempoh masa tertentu.
Anjal	Peratus perubahan harga kurang daripada peratus perubahan kuantiti.
Bai Bithaman Ajil	Konsep penjualan barang secara anshuran termasuk keuntungan.
Bank perdagangan	Bank yang dimiliki oleh pihak swasta dan bermotifkan keuntungan.
Bank pusat	Bank yang dimiliki oleh kerajaan untuk mengawal sistem kewangan negara bagi menjamin kestabilan ekonomi negara.
Barang modal	Barang yang dihasilkan untuk digunakan dalam proses pengeluaran barang lain. Misalnya mesin dan lori.
Barang pengganti	Barang yang dapat mengganti fungsi sesuatu barang yang lain.
Barang penggenap	Barang yang perlu digunakan bersama dengan barang lain.
Bayaran pindahan	Pendapatan yang diterima oleh individu tanpa memberi sumbangan pengeluaran.
Belanjawan peribadi	Anggaran perbelanjaan berdasarkan anggaran pendapatan boleh guna dalam suatu tempoh masa tertentu.
Buruh	Tenaga manusia yang disumbangkan sama ada dari segi fizikal atau mental dalam suatu proses pengeluaran.
<i>Ceteris paribus</i>	Perkataan Latin yang membawa maksud "faktor-faktor lain tidak berubah".
Dividen	Pulangan yang diterima oleh pemegang saham dan penabung dalam institusi kewangan Islam.

Ekonomi Islam	Merupakan sistem ekonomi campuran yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis.
Ekonomi	Ilmu yang mengkaji bagaimana manusia mengagihkan sumber ekonomi yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad.
Eksternaliti	Kos atau faedah yang tidak diambil kira dalam pengeluaran dan penggunaan sesuatu barang dan perkhidmatan.
Faedah	Ganjaran kepada pemilik modal dan kos yang harus dibayar bagi penggunaan atau pinjaman modal wang.
Faktor pengeluaran	Sumber ekonomi yang digunakan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan iaitu buruh, tanah, modal, dan usahawan.
Firma	Unit ekonomi yang menggunakan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan.
Fungsi pengeluaran	Merujuk perhubungan antara input dengan output.
Hukum penawaran	Hukum ini menyatakan bahawa semakin tinggi harga, semakin banyak barang ditawarkan dan sebaliknya.
Hukum permintaan	Hukum ini menyatakan bahawa semakin tinggi harga, semakin kurang kuantiti diminta dan sebaliknya.
Hukum pulangan berkurangan	Apabila penambahan penggunaan satu input berubah terhadap sejumlah input tetap menyebabkan jumlah keluaran bertambah pada kadar yang semakin berkurangan.
Inflasi	Kedaaan ekonomi yang mengalami kenaikan dalam tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terhad.
Input berubah	Faktor pengeluaran yang jumlah kuantitinya berubah mengikut tingkat output.
Input tetap	Faktor pengeluaran yang jumlah kuantitinya tetap pada sebarang tingkat output.
Intensif buruh	Kaedah pengeluaran yang menggunakan lebih banyak faktor buruh daripada faktor modal.

Intensif modal	Kaedah pengeluaran yang menggunakan lebih banyak faktor modal daripada faktor buruh.
Isi rumah	Unit asas ekonomi yang membekalkan perkhidmatan faktor pengeluaran kepada firma dan membuat perbelanjaan penggunaan.
Jangka masa panjang	Suatu jangka masa apabila semua input yang digunakan dalam proses pengeluaran merupakan input berubah.
Jangka masa pendek	Suatu jangka masa apabila terdapat sekurang-kurangnya satu input tetap dalam proses pengeluaran.
Jumlah hasil	Jumlah pendapatan yang diterima oleh pengeluar daripada jualan sejumlah keluaran tertentu.
Jumlah keluaran	Jumlah output yang dikeluarkan hasil gabungan input tetap dan input berubah.
Jumlah kos	Jumlah kos tetap ditambah kos berubah.
Keanjalan harga penawaran	Mengukur peratus perubahan dalam kuantiti ditawarkan kesan daripada peratus perubahan harga barang itu dengan andaian <i>ceteris paribus</i> .
Keanjalan harga permintaan	Mengukur peratus perubahan dalam kuantiti diminta kesan daripada peratus perubahan harga barang itu dengan andaian <i>ceteris paribus</i> .
Kehendak	Keinginan individu untuk memiliki barang dan perkhidmatan bagi mencapai kehidupan yang lebih selesa.
Keluaran purata	Jumlah keluaran per unit input berubah.
Keluaran marginal	Perubahan jumlah keluaran akibat perubahan seunit input berubah.
Keluk kemungkinan pengeluaran	Keluk yang menunjukkan had maksimum tingkat pengeluaran yang dapat dicapai oleh sebuah ekonomi dengan menggunakan faktor pengeluaran yang ada dan tingkat teknologi tertentu.
Keperluan	Keinginan individu terhadap barang dan perkhidmatan bagi membolehkannya hidup pada tahap keselesaan yang minimum.

Keseimbangan pasaran	Merujuk keadaan pasaran apabila kuantiti permintaan sama dengan kuantiti penawaran pada suatu tingkat harga tertentu.
Kos berubah	Kos yang berubah secara langsung pada setiap tingkat output.
Kos eksplisit	Perbelanjaan firma terhadap penggunaan input dalam proses pengeluaran.
Kos implisit	Perbelanjaan firma terhadap faktor pengeluaran yang dimiliki sendiri tetapi tidak diambil kira dalam kos pengeluaran.
Kos lepas	Pilihan kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan akibat daripada pemilihan barangan terbaik.
Kos marginal	Perubahan jumlah kos kesan daripada perubahan seunit output.
Kos pengeluaran	Jumlah perbelanjaan yang ditanggung oleh sesebuah firma untuk penggunaan sejumlah input dalam proses pengeluaran.
Kos purata	Kos per unit output.
Kos sosial	Kos yang ditanggung oleh masyarakat akibat wujudnya kesan sampingan yang terhasil daripada proses pengeluaran.
Kos tetap	Kos yang tidak berubah pada setiap tingkat output.
Lebihan penawaran	Keadaan kuantiti yang ditawarkan terhadap sesuatu barang melebihi kuantiti yang diminta.
Lebihan permintaan	Keadaan kuantiti yang diminta terhadap sesuatu barang melebihi kuantiti yang ditawarkan.
Maghrib	Unsur-unsur yang bercanggah dengan syariah.
Masalah asas ekonomi	Merujuk masalah yang berkaitan dengan apa, berapa, bagaimana, dan untuk siapa barang dikeluarkan.
Mekanisme pasaran	Kaedah menentukan harga pasaran melalui interaksi permintaan pasaran dengan penawaran pasaran.
Mobiliti buruh	Kebolehan perpindahan buruh dari segi tempat atau jenis pekerjaan.
Modal	Alat atau wang yang digunakan dalam proses pengeluaran.

Mudharabah	Suatu bentuk perkongsian antara pihak bank dengan pemilik modal untuk menjalankan sesuatu pelaburan.
Overdra	Kemudahan pinjaman yang diberikan oleh pihak bank perdagangan kepada pemegang akaun semasa yang layak untuk mengeluarkan wangnya melebihi jumlah baki yang disimpan.
Pelaburan	Perbelanjaan terhadap barang-barang modal atau penambahan stok modal yang sedia ada.
Penawaran	Keinginan dan kebolehan firma untuk menawarkan sesuatu barang atau perkhidmatan pada suatu tingkat harga tertentu dalam satu jangka masa tertentu.
Pendapatan boleh cukai	Jumlah pendapatan selepas ditolak jumlah pelepasan cukai.
Pendapatan boleh guna	Baki pendapatan setelah ditolak semua potongan wajib.
Pengeluaran	Proses mengkombinasikan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan.
Perintah sedia ada	Arahan daripada pemegang akaun kepada bank untuk membuat bayaran tetap yang berulang pada tarikh yang ditetapkan.
Permintaan	Keinginan dan kesanggupan untuk membeli suatu barang pada suatu tingkat harga dalam satu tempoh masa tertentu.
Permintaan berkesan	Permintaan yang disokong oleh kuasa beli atau kemampuan membayar.
Permintaan pasaran	Jumlah kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang diminta oleh semua individu dalam suatu pasaran pada suatu tingkat harga tertentu dalam satu jangka masa tertentu.
Perubahan dalam kuantiti diminta	Perubahan dalam kuantiti yang diminta oleh pengguna kesan daripada perubahan harga barang itu sendiri.
Perubahan dalam kuantiti ditawarkan	Perubahan dalam kuantiti yang ditawarkan oleh firma kesan daripada perubahan harga barang itu sendiri.

Perubahan penawaran	Perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor selain harga barang itu. Ditunjukkan oleh peralihan keluk penawaran ke kiri atau ke kanan.
Perubahan permintaan	Perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor selain harga barang itu. Ditunjukkan oleh peralihan keluk permintaan ke kiri atau ke kanan.
Pindahan kredit	Cara bank perdagangan membuat pembayaran terus ke dalam akaun penerima.
Produktiviti	Keupayaan untuk menghasilkan output daripada sejumlah input yang diberikan.
Pulangan pelaburan	Keuntungan yang diterima oleh pelabur dalam tempoh pelaburan.
Risiko pelaburan	Kemungkinan mengalami kerugian daripada pelaburan yang dilaburkan.
Rizab berkanun	Simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat berdasarkan jumlah deposit di bank perdagangan berkenaan.
Sektor kedua	Sektor yang melibatkan kegiatan penggunaan atau pemprosesan barang yang telah dikeluarkan oleh sektor utama untuk mengeluarkan barang separuh siap atau barang akhir.
Sektor ketiga	Sektor perkhidmatan yang memberi sokongan terhadap kemajuan ekonomi.
Sektor utama	Sektor ekonomi yang melibatkan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang.
Sewa	Ganjaran kepada faktor tanah atau faktor pengeluaran yang penawarannya terhad.
Sistem ekonomi campuran	Sistem ekonomi yang menggabungkan ciri-ciri kebaikan sistem ekonomi pasaran bebas dengan sistem ekonomi perancangan pusat.
Sistem ekonomi pasaran bebas	Sistem ekonomi yang individu dan pihak swasta bebas membuat segala keputusan ekonomi tanpa campur tangan kerajaan.

Sistem ekonomi perancangan pusat	Sistem ekonomi yang kerajaan atau badan perancangan pusat berkuasa penuh dalam segala kegiatan dan keputusan ekonomi.
Subsidi	Bantuan kewangan, perkakas, dan bahan yang diberikan oleh kerajaan kepada pengeluar.
Tabungan	Pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan.
Tak anjal	Peratus perubahan harga lebih besar daripada peratus perubahan kuantiti.
Takjiri	Kontrak pindah milik harta yang disewa.
Tanah	Faktor pengeluaran yang merangkumi semua sumber alam semula jadi yang boleh digunakan untuk pengeluaran barang-barang dan penawarannya terhadap.
Untung	Ganjaran kepada usahawan yang menanggung risiko perniagaan.
Untung ekonomi	Untung yang diperoleh pengeluar setelah jumlah kos eksplisit dan jumlah kos implisit ditolak daripada jumlah hasil.
Upah	Ganjaran kepada buruh yang menyumbangkan tenaga fizikal atau mental dalam aktiviti pengeluaran.
Upah benar	Upah yang dinyatakan dalam sebutan barang dan perkhidmatan yang diperoleh.
Upah nominal	Upah yang dinyatakan dalam wang semasa.
Usahawan	Individu yang menggabung dan menyelaraskan faktor pengeluaran lain untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan.
Utiliti	Kepuasan yang dinikmati oleh seseorang hasil daripada penggunaan sesuatu barang atau perkhidmatan.
Wadiah	Kontrak simpanan keselamatan antara penyimpan (pelanggan) dengan penjaga (bank).
Wang	Merupakan komoditi atau benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai alat perantaraan pertukaran.